

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Линейные системы автоматического управления

Отчёт по лабораторной работе №4

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном	3
2	Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном	5
3	Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)	7
4	Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)	12
5	Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор)	19
6	Задача слежения за гармоническим сигналом (регулятор общего вида)	24
7	Приложение	28

1. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

Рассмотрим объект управления 2-го порядка, заданный дифференциальным уравнением

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = u. \quad (1)$$

Придумаем такие коэффициенты a_2 , a_1 и a_0 , чтобы она содержала хотя бы один неустойчивый полюс. Зададимся ненулевым $\dot{y}(0)$ ($y(0)$ примем равным 0) и выполним моделирование свободного движения разомкнутой системы $y_{\text{раз}}(t)$.

Рассмотрим регулятор вида

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y} \quad (2)$$

и построим структурную схему замкнутой системы, состоящей из объекта управления (1) и регулятора (2), в режиме стабилизации. Определим, при каких значениях параметров k_0 и k_1 замкнутая система будет устойчивой.

Зададимся конкретными значениями параметров k_0 и k_1 , обеспечивающими асимптотически устойчивую замкнутую систему, и выполним моделирование движения замкнутой системы $y_3(t)$ с начальными условиями, выбранными в рамках предыдущего моделирования. При моделировании в программной среде MATLAB/Simulink для получения производной $\dot{y}(t)$ используем блок Derivativ, основанный на использовании конечной разности с малым шагом Δt

$$\dot{y}(t) \approx \frac{y(t) - y(t - \Delta t)}{\Delta t}.$$

Сравним результаты экспериментов и сделаем выводы.

Найдем подходящие коэффициенты:

$a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$, пусть $a_0 = -3$, $a_1 = -2$, $a_2 = 1 \Rightarrow (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$, $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$. Полюс $\lambda_2 = 3$ неустойчив по корневому критерию. Возьмём $\dot{y}(0) = 4$.

Построим структурную схему (см. рис. 1.1):

$$a_2 p^2 y + a_1 p y + a_0 y = u \Rightarrow y = \frac{1}{a_2 p} \left(\frac{1}{p} (u - a_0 y) - a_1 y \right)$$

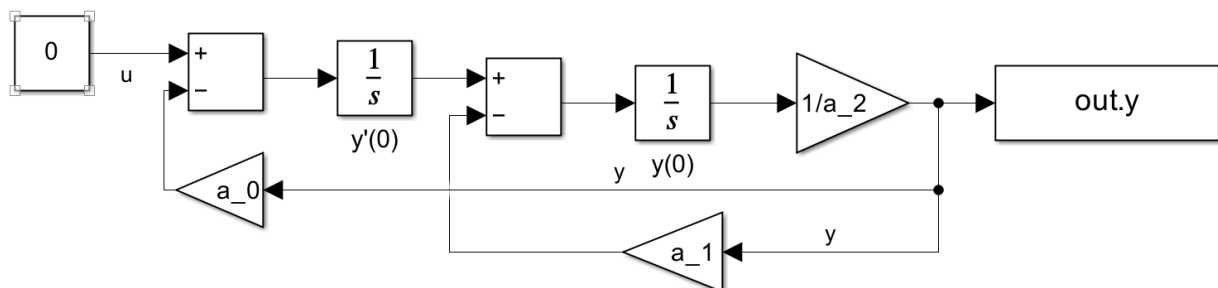


Рисунок 1.1. Структурная схема

Выполним моделирование (см. рис. 1.2).

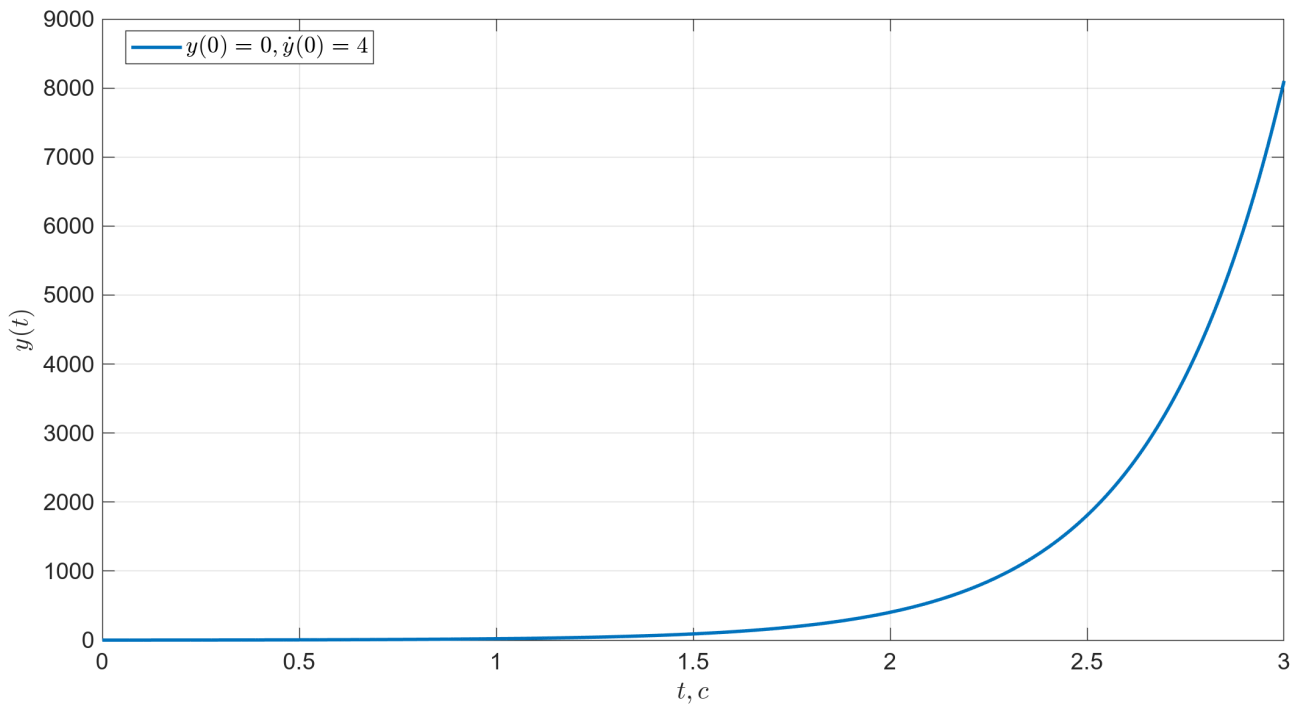


Рисунок 1.2. График $y(t)$

Теперь построим структурную схему с регулятором $u = k_0 y + k_1 \dot{y}$ (см. рис. 1.3):

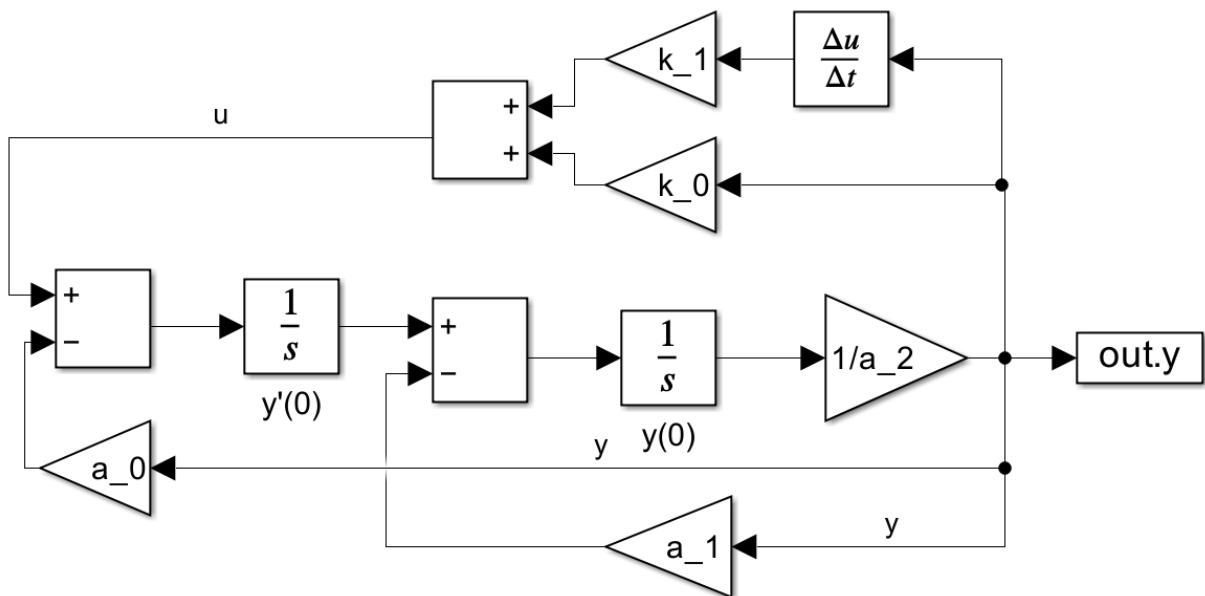


Рисунок 1.3. Структурная схема

Определим при каких коэффициентах k_i система будет устойчивой:

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = k_0 y + k_1 \dot{y} \Rightarrow a_2 \ddot{y} + (a_1 - k_1) \dot{y} + (a_0 - k_0) y = 0$$

По теореме Стодолы (для случая систем не выше второго порядка, как у нас), система устойчива, если все коэффициенты характеристического полинома строго положительны, следовательно, для асимптотической устойчивости:

$$a_2 > 0, \quad a_1 - k_1 > 0, \quad a_0 - k_0 > 0 \Rightarrow k_1 < -2, \quad k_0 < -3$$

Возьмём $k_0 = -5, k_1 = -4$. Выполним моделирование (см. рис. 1.4).

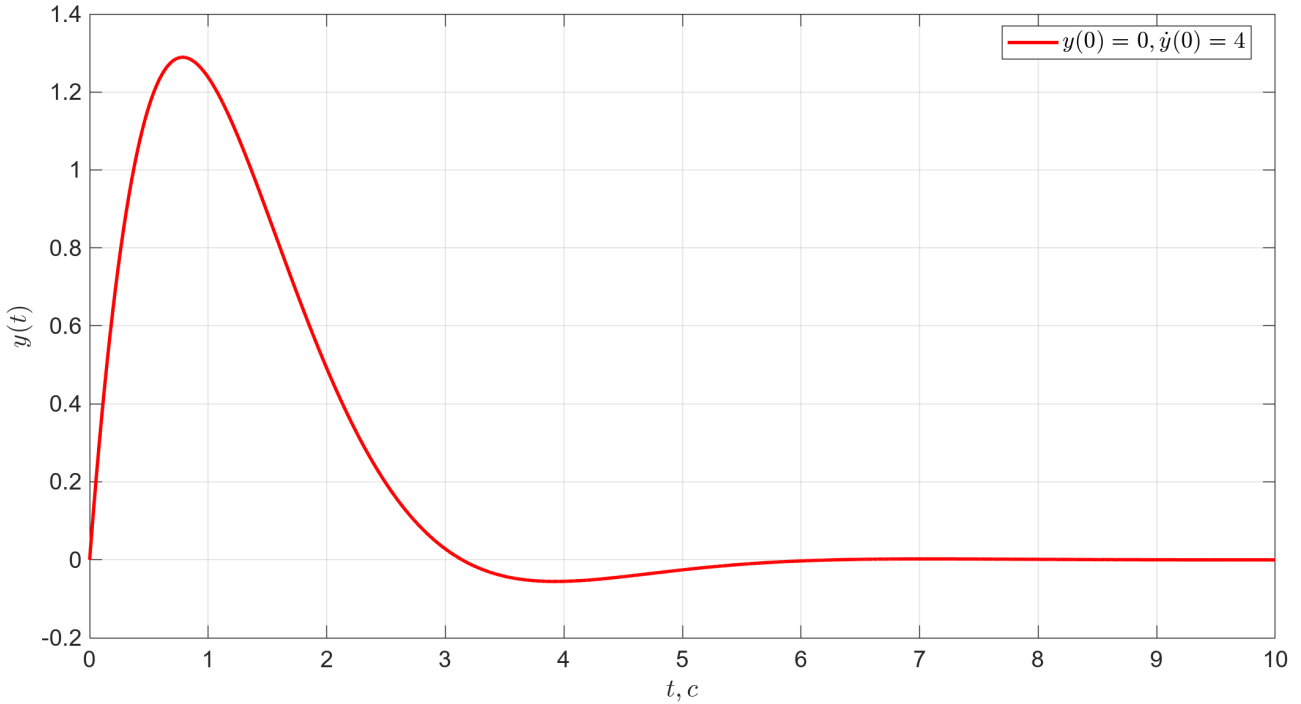


Рисунок 1.4. График $y(t)$

Выводы

В данном задании мы сначала построили неустойчивую систему (при свободном движении), после чего воспользовались теоремой Стодолы для нахождения коэффициентов для регулятора, которые могут сделать замкнутую систему устойчивой и выполнили моделирования для системы с регулятором. Результаты сошлись с теоретическими ожиданиями. Это довольно наглядная и простая демонстрация того, как работает простейший регулятор.

2. Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном

Модифицируем замкнутую систему из **Задания 1**, заменив аппроксимацию производной $\dot{y}(t)$ на передаточную функцию вида

$$W_{\text{р.диф.}}(p) = \frac{p}{Tp + 1}. \quad (3)$$

Определим аналитически критические значения параметра T , при которых система становится неустойчивой для выбранных ранее k_0 и k_1 .

Осуществим аналогичное **Заданию 1** моделирование движения замкнутой системы $y_3(t)$ для нескольких различных значений параметра T , соответствующих устойчивой системе. Приведем соответствующие графики выхода $y(t)$ и сопоставим их между собой и с результатом моделирования замкнутой системы из **Задания 1**. Сделаем выводы.

Модифицируем схему (см. рис. 2.1).

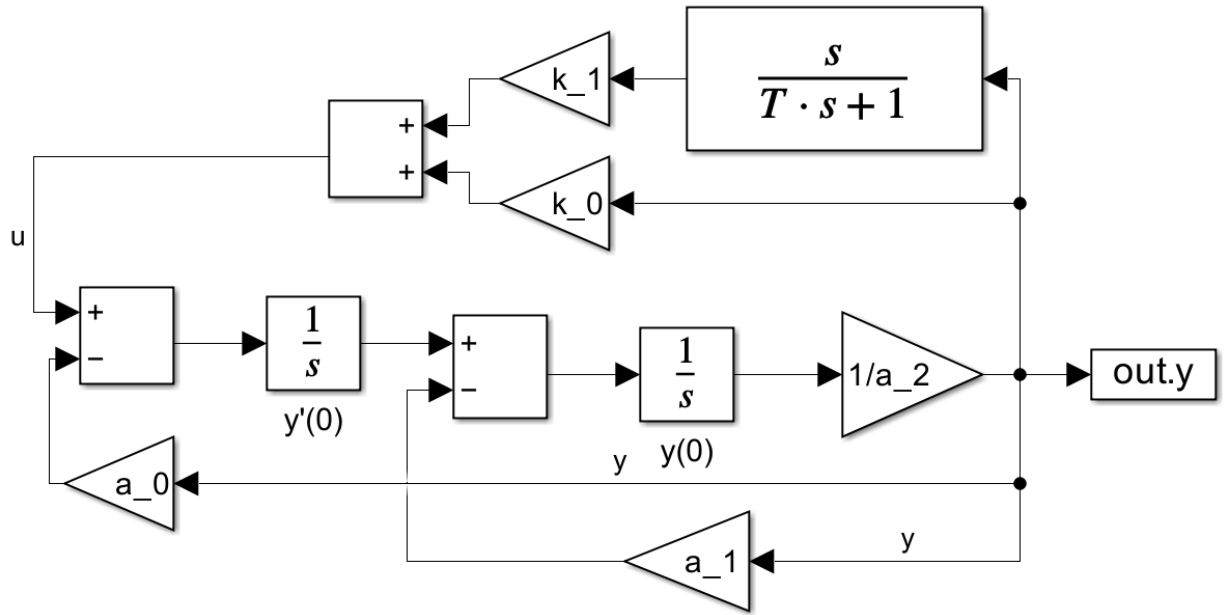


Рисунок 2.1. Структурная схема

Найдём значения T , при которых система становится неустойчивой:

$$\begin{aligned}
 a_2 p^2 y + a_1 p y + a_0 y &= k_0 y + k_1 \frac{p}{T p + 1} y, \\
 a_2 T p^3 y + a_2 p^2 y + a_1 T p^2 y + (a_1 - k_1 - k_0 T) p y + a_0 T p y + (a_0 - k_0) y &= 0, \\
 T p^3 y + (1 - 2T) p^2 y - (2 + k_1 + k_0 T + 3T) p y - (3 + k_0) y &= 0, \\
 T \ddot{y} + (1 - 2T) \dot{y} + 2(1 + T) \dot{y} + 2y &= 0
 \end{aligned}$$

Система однозначно неустойчива при отрицательных коэффициентах, то есть при: $T < 0$, $T > \frac{1}{2}$.

Воспользуемся критерием Гурвица для определения областей устойчивости. Матрица Гурвица:

$$A = \begin{pmatrix} 1 - 2T & 2 & 0 \\ T & 2(1 + T) & 0 \\ 0 & 1 - 2T & 2 \end{pmatrix}$$

Ведущие угловые миноры матрицы Гурвица:

$$\begin{aligned}
 \Delta_1 &= 1 - 2T, \\
 \Delta_2 &= 2 - 4T - 4T^2 = -4 \left(T + \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) \left(T + \frac{1-\sqrt{3}}{2} \right), \\
 \Delta_3 &= 2\Delta_2 = 4 - 8T - 8T^2 = -8 \left(T + \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) \left(T + \frac{1-\sqrt{3}}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Следовательно, система асимптотически устойчива при: $T \in \left(0, \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right)$.

Выполним моделирование при различных T , соответствующих устойчивости системы (см. рис. 2.2).

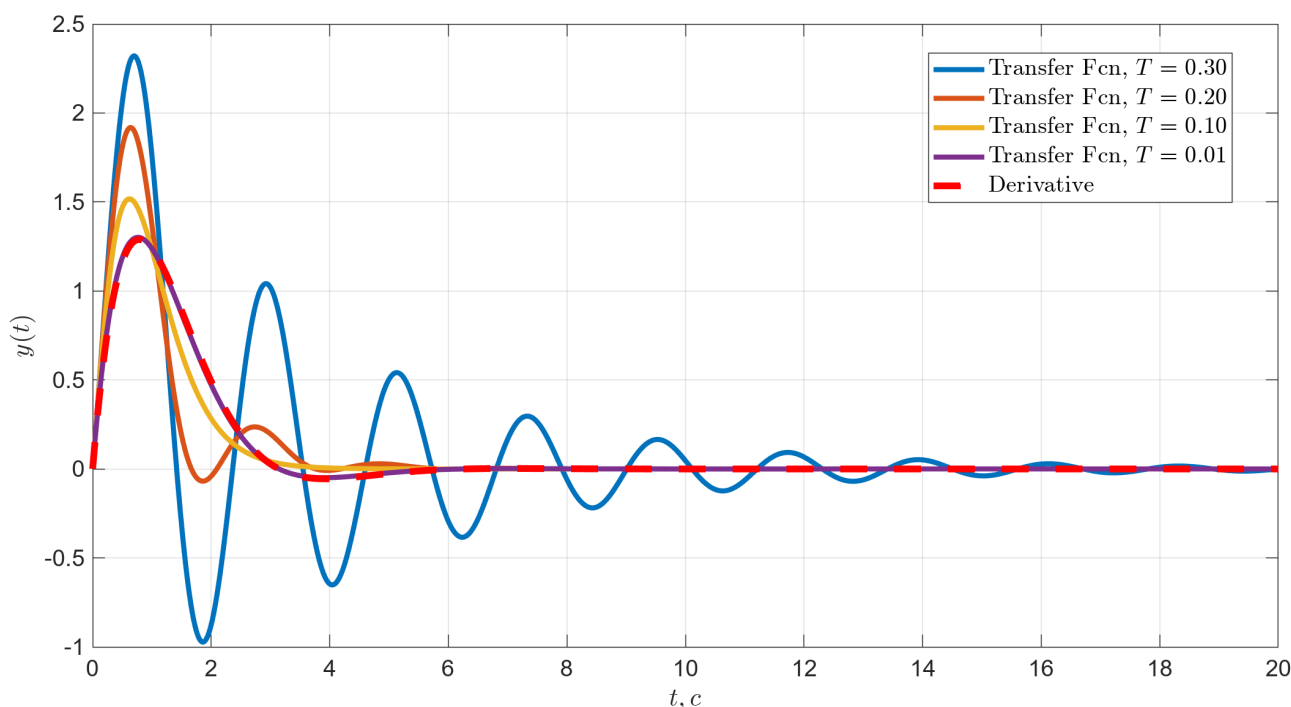


Рисунок 2.2. График $y(t)$

Выводы

В данном задании мы заменили прямое численное дифференцирование на передаточную функцию с параметром T и выполнили моделирование для различных его значений, соответствующих устойчивой системе. Это временной параметр, который отражает скорость реакции системы на воздействие. При меньших значениях T система быстрее приходит к установившемуся значению, однако, чем ближе T к нулю, тем ближе мы и к физической нереализуемости системы, так как при $T = 0$ числитель $W_{\text{р.диф.}}(p) = \frac{p}{Tp+1}$ становится больше знаменателя. При увеличении T увеличивается колебательность при переходном процессе и он длится дольше. При T , близком к нулю, мы видим процесс, очень похожий на использование дифференцирования.

3. Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой на рисунке 3.1, где

$$H(s) = k$$

— пропорциональный регулятор. Варианты передаточной функции объекта управления $W(s)$ и характеристики задающего воздействия $g(t)$ приведены в **Таблице 1** инструкции по выполнению лабораторной работы. Зададимся не менее чем тремя значениями параметра k , которые бы обеспечивали асимптотически устойчивую замкнутую систему.

Исследуем стационарный режим работы при $g(t) = A$: выполним моделирование для выбранных значений k , а также аналитически определим предельное значение ошибки e для каждого значения k . Сопоставим результаты между собой и сделаем выводы о влиянии величины k .

Исследуем режим движения с постоянной скоростью при $g(t) = Vt$: выполним моделирование для выбранных значений k . Сопоставим результаты между собой и сделаем

выводы о влиянии величины k .

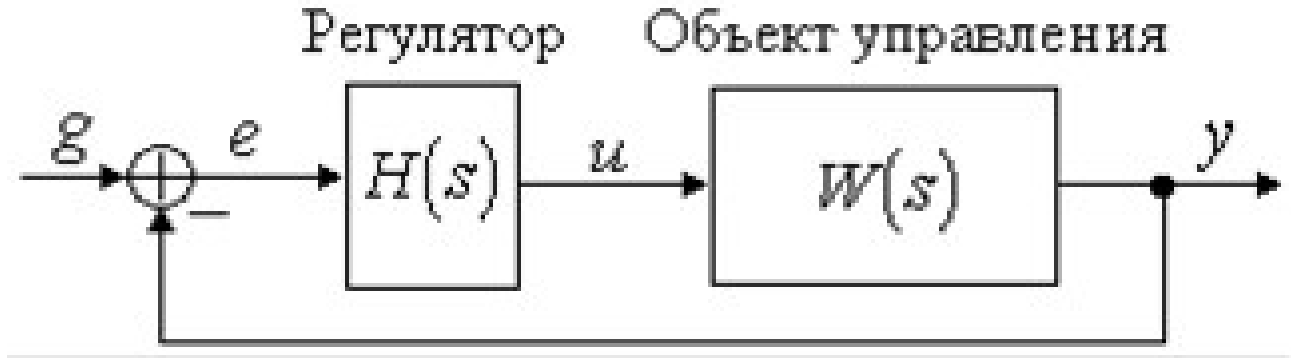


Рисунок 3.1. Структурная схема

Возьмём из таблицы для варианта 27 передаточную функцию и параметры управляющего воздействия:

$$W(s) = \frac{1}{4s^2 + 0.6s + 1}, \quad A = 3, \quad Vt = 2.5t$$

Передаточная функция замкнутой системы: $W_{g \rightarrow y}(s) = \frac{W(s)W_{\text{per}}(s)}{1 + W(s)W_{\text{per}}(s)}$, где $W(s)W_{\text{per}}(s)$ - передаточная функция разомкнутой системы.

$$W_{g \rightarrow y}(s) = \frac{W(s)W_{\text{per}}(s)}{1 + W(s)W_{\text{per}}(s)} = \frac{\frac{k}{4s^2 + 0.6s + 1}}{1 + \frac{k}{4s^2 + 0.6s + 1}} = \frac{k}{4s^2 + 0.6s + 1 + k}$$

Найдем такие k , при которых замкнутая система является асимптотически устойчивой.

$$4s^2 + 0.6s + 1 + k = 0, \quad s_{1,2} = \frac{-0.6 \pm \sqrt{0.36 - 4 \cdot 4(1+k)}}{8} = \frac{-0.6 \pm \sqrt{-15.64 - 16k}}{8} =$$

$$= -0.075 \pm \frac{\sqrt{-(15.64 + 16k)}}{8} \Rightarrow \text{Re} \left[\sqrt{-(15.64 + 16k)} \right] < 0.6 \Rightarrow k > -1$$

При $k > -1$ полюса передаточной функции будут отрицательными и мы получаем нужную устойчивость.

Зададимся значениями $k = \{0.5, 2, 29\}$.

Проведем исследование для двух режимов работы.

Стационарный: $G(s) = \frac{A}{s}$.

Аналитически определим предельное значение ошибки e для каждого значения k :

Ошибка слежения:

$$E(s) = \frac{1}{1 + W(s)W_{\text{per}}(s)} G(s) = \frac{1}{1 + \frac{k}{4s^2 + 0.6s + 1}} \frac{A}{s} = \frac{A(4s^2 + 0.6s + 1)}{s(4s^2 + 0.6s + 1 + k)}$$

Согласно теореме о конечном значении, если все полюса $s \cdot E(s)$ имеют отрицательную вещественную часть, $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$.

$s \cdot E(s) = \frac{A(4s^2 + 0.6s + 1)}{4s^2 + 0.6s + 1 + k}$, полюса данной передаточной функции отрицательны, так как ранее мы уже подбирали диапазон k , соответствующий отрицательным полюсам передаточной функции с таким же знаменателем. Можем применить теорему о конечном значении и найти установившуюся ошибку:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A(4s^2 + 0.6s + 1)}{4s^2 + 0.6s + 1 + k} = \frac{A(4 \cdot 0^2 + 0.6 \cdot 0 + 1)}{4 \cdot 0^2 + 0.6 \cdot 0 + 1 + k} = \frac{A}{1 + k}$$

Рассчитаем для каждого k :

- $k = 0.5, \quad e_{\text{уст}} = \frac{3}{1 + 0.5} = 2$
- $k = 2, \quad e_{\text{уст}} = \frac{3}{1 + 2} = 1$
- $k = 29, \quad e_{\text{уст}} = \frac{3}{1 + 29} = 0.1$

Выполним моделирование. Структурная схема представлена на рис. 3.2.

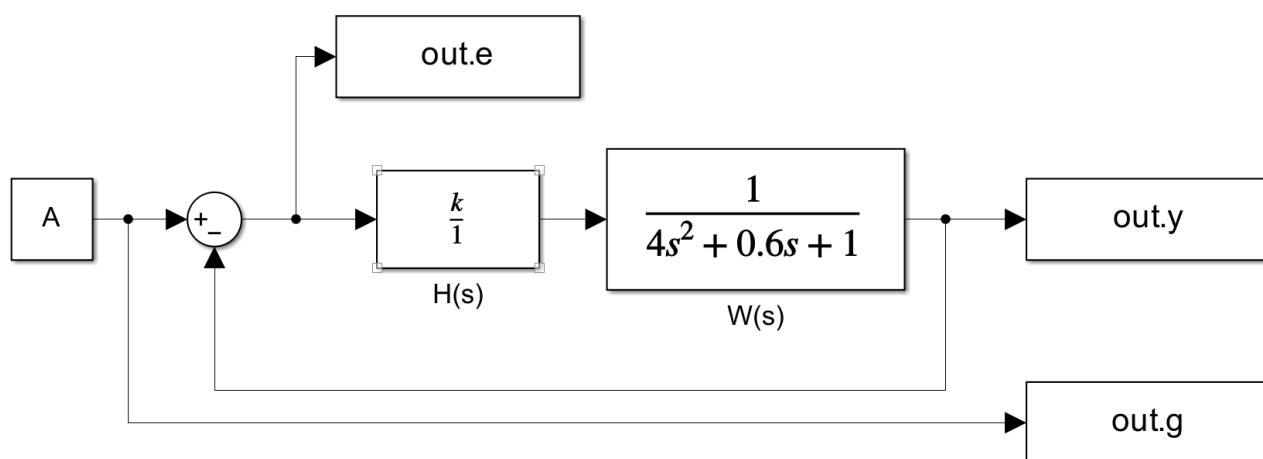


Рисунок 3.2. Структурная схема

Графики входа и выходов на рис. 3.3.

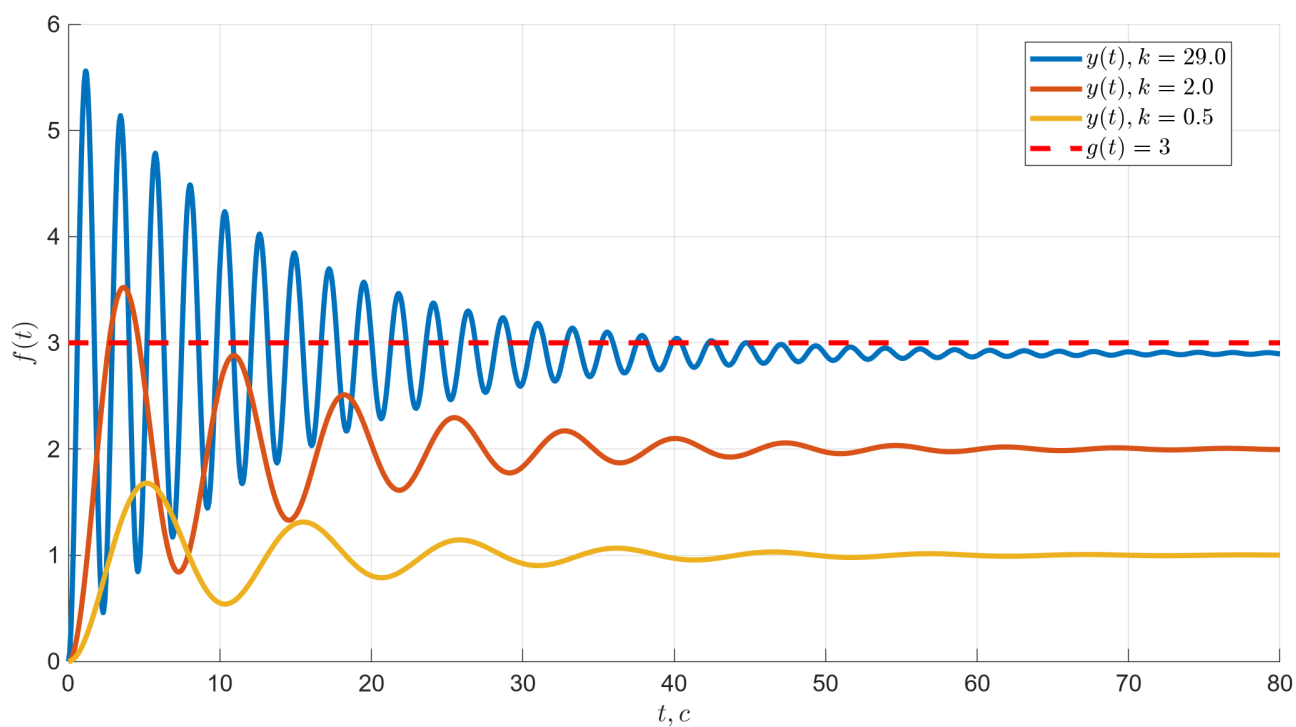


Рисунок 3.3. Графики входа и выхода

Графики ошибки на рис. 3.4.

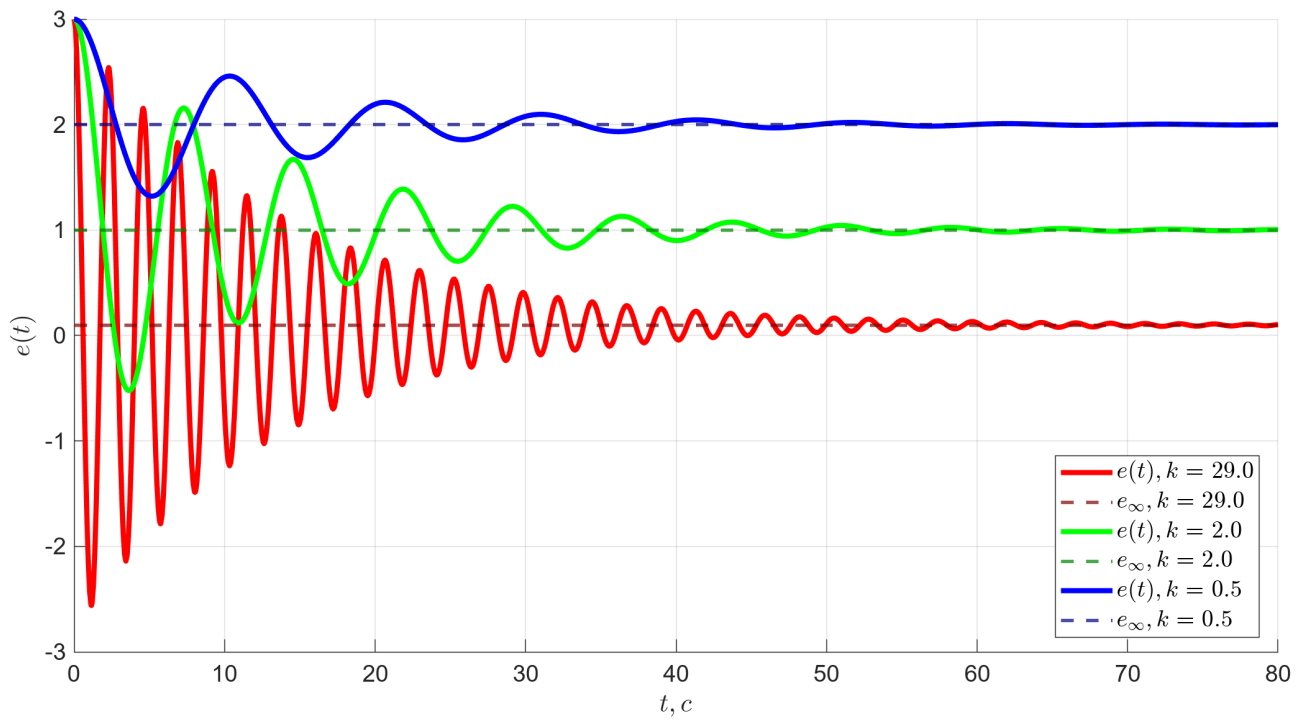


Рисунок 3.4. График ошибки

Как мы видим из полученных графиков, при увеличении k уменьшается установившаяся ошибка, но растёт перерегулирование и колебательность системы.

Движение с постоянной скоростью: $G(s) = \frac{V}{s^2}$.

Выполним моделирование. Структурная схема представлена на рис. 3.5.

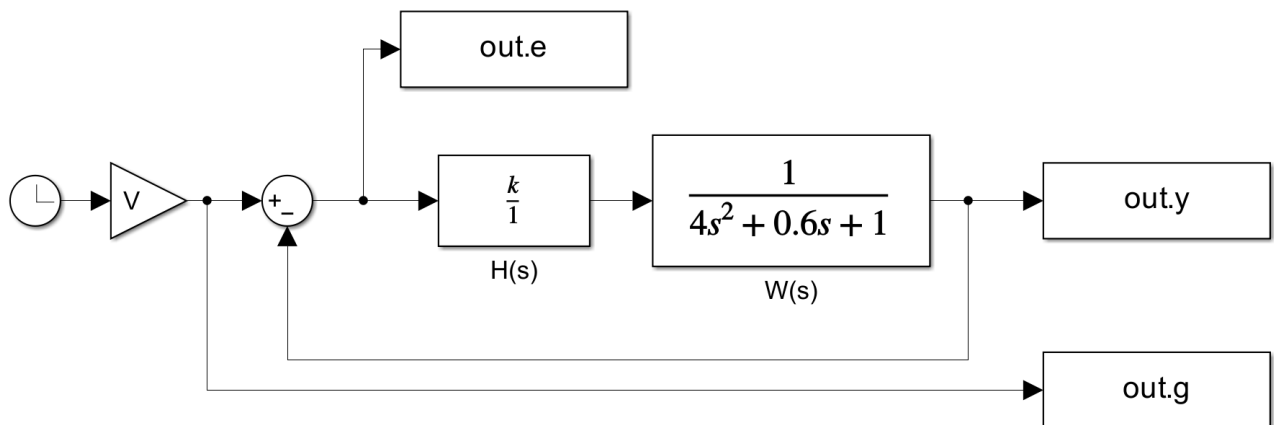


Рисунок 3.5. Структурная схема

Графики входа и выходов на рис. 3.6.

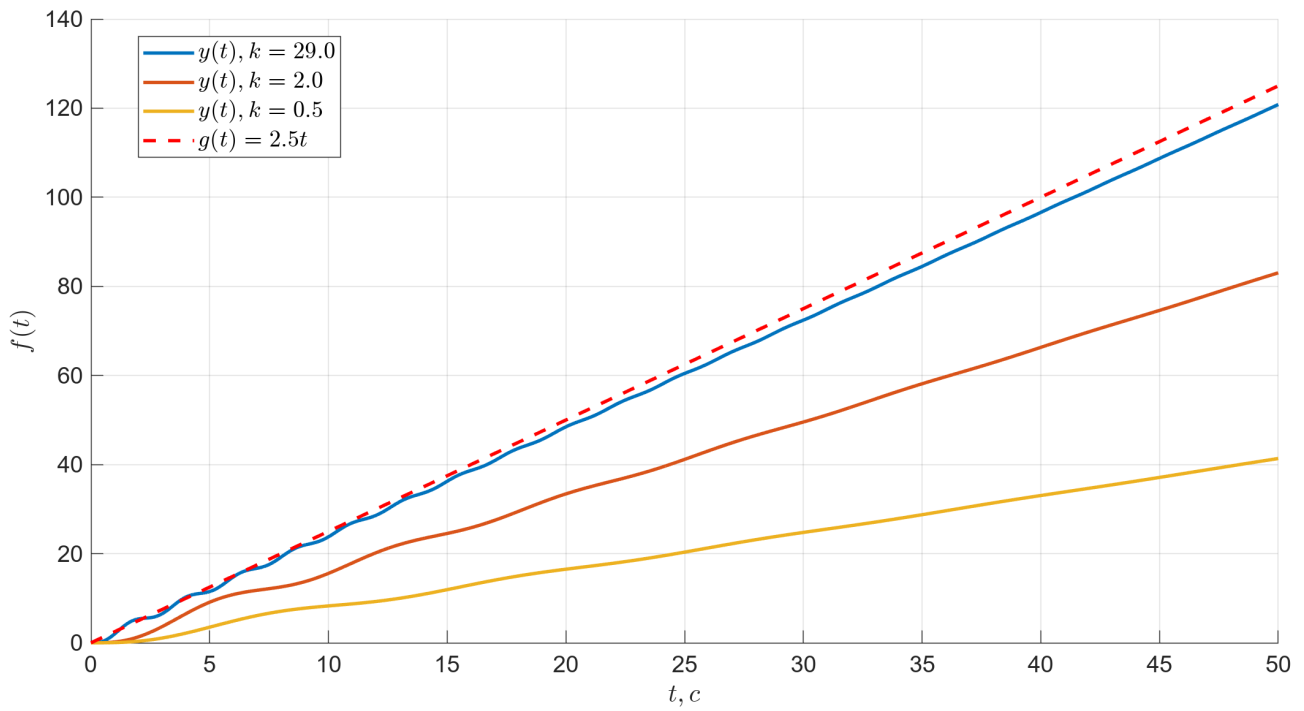


Рисунок 3.6. Графики входа и выхода

Графики ошибки на рис. 3.7.

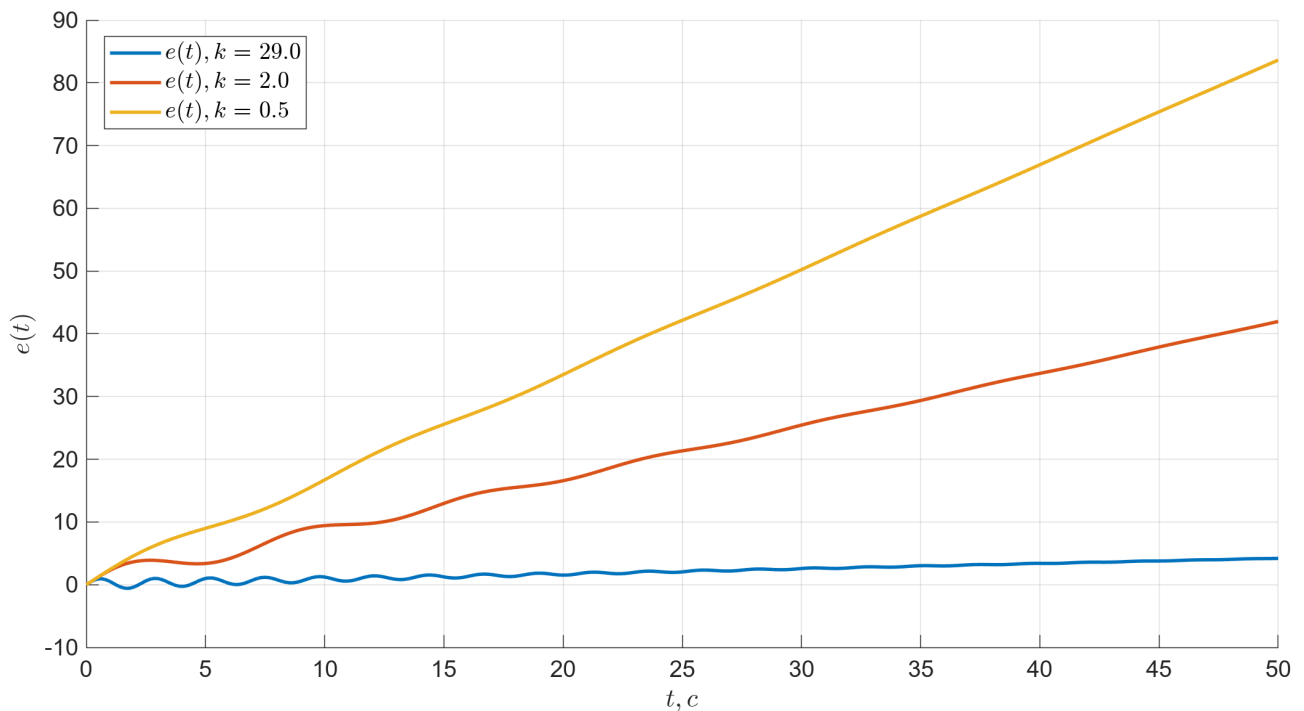


Рисунок 3.7. График ошибки

Из графиков видно, что следить за таким входным воздействием у пропорционального регулятора уже не получается - ошибка растет линейно (с точностью аппроксимации функции ошибки). При увеличении k ошибка накапливается медленнее, но при $t \rightarrow \infty$ она всё равно уйдет в бесконечность из-за недостающего порядка астатизма.

Выводы

В данном задании мы исследовали пропорциональный регулятор. Для анализа системы было удобно использовать теорему о конечном значении.

При исследовании стационарного режима были аналитически получены значения установившейся ошибки, которые подтверждаются результатами моделирования. Увеличение коэффициента усиления k приводит к уменьшению установившейся ошибки слежения. Однако вместе с этим заметно возрастает перерегулирование и колебательность переходного процесса, что ухудшает качество регулирования и может ограничивать максимально допустимое значение k в практических условиях.

При исследовании режима движения с постоянной скоростью показано, что пропорциональный регулятор не обеспечивает нулевой или фиксированной установившейся ошибки при линейно растущем задающем воздействии. Ошибка увеличивается со временем, а увеличение коэффициента усиления лишь уменьшает скорость её нарастания, но не устраняет её полностью. Это объясняется тем, что система с П-регулятором обладает **нулевым порядком астатизма**, следовательно, она способна компенсировать только ступенчатые воздействия (с точностью до фиксированной установившейся ошибки), но не линейно (и быстрее) растущие.

Таким образом, использование пропорционального регулятора является недостаточным для задач слежения за возрастающим сигналом, но можно использовать для слежения за константным там, где можно допустить небольшую установившуюся ошибку.

4. Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой на рисунке 3.1, где

$$H(s) = \frac{k}{s}$$

— интегральный регулятор. Варианты передаточной функции объекта управления $W(s)$ и характеристики задающего воздействия $g(t)$ приведены в **Таблице 1** инструкции по выполнению лабораторной работы. Зададимся не менее чем тремя значениями параметра k , которые бы обеспечивали асимптотически устойчивую замкнутую систему.

Исследуем стационарный режим работы при $g(t) = A$: выполним моделирование для выбранных значений k , а также аналитически определим предельное значение ошибки e для каждого значения k . Сопоставим результаты между собой и сделаем выводы.

Исследуем режим движения с постоянной скоростью при $g(t) = Vt$: выполним моделирование для выбранных значений k , а также аналитически определим предельное значение ошибки e для каждого значения k . Сопоставим результаты между собой и сделаем выводы.

Исследуем режим движения с постоянным ускорением при $g(t) = \frac{at^2}{2}$: выполним моделирование для выбранных значений k . Сопоставим результаты между собой и сделаем выводы.

Возьмём из таблицы для варианта 27 передаточную функцию и параметры управляющего воздействия:

$$W(s) = \frac{1}{4s^2 + 0.6s + 1}, \quad A = 3, \quad V = 2.5, \quad \frac{a}{2} = 0.4$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{g \rightarrow y}(s) = \frac{W(s)H(s)}{1 + W(s)H(s)} = \frac{\frac{k}{s} \cdot \frac{1}{4s^2 + 0.6s + 1}}{1 + \frac{k}{s} \cdot \frac{1}{4s^2 + 0.6s + 1}} = \frac{k}{4s^3 + 0.6s^2 + s + k}$$

Найдем такие k , при которых замкнутая система является асимптотически устойчивой.

$4s^3 + 0.6s^2 + s + k = 0$, воспользуемся критерием Гурвица, матрица Гурвица:

$$A = \begin{pmatrix} 0.6 & k & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0.6 & k \end{pmatrix}$$

Ведущие угловые миноры матрицы Гурвица: $\Delta_1 = 0.6$, $\Delta_2 = 0.6 - 4k$, $\Delta_3 = k \cdot \Delta_2 = k(0.6 - 4k)$

Следовательно, система асимптотически устойчива при: $k \in (0, 0.15)$.

Зададимся значениями $k = \{0.125, 0.07, 0.02\}$.

Проведем исследование для трёх режимов работы.

Стационарный: $G(s) = \frac{A}{s}$.

Аналитически определим предельное значение ошибки e для каждого значения k :

Ошибка слежения:

$$E(s) = \frac{1}{1 + W(s)H(s)} G(s) = \frac{s(4s^2 + 0.6s + 1)}{4s^3 + 0.6s^2 + s + k} \cdot \frac{A}{s} = \frac{12s^2 + 1.8s + 3}{4s^3 + 0.6s^2 + s + k}$$

Согласно теореме о конечном значении, если все полюса имеют отрицательную вещественную часть, $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$.

$s \cdot E(s) = \frac{s(12s^2 + 1.8s + 3)}{4s^3 + 0.6s^2 + s + k}$, полюса данной передаточной функции отрицательны, так как ранее мы уже подбирали диапазон k , соответствующий отрицательным полюсам передаточной функции с таким же знаменателем. Можем применить теорему о конечном значении и найти установившуюся ошибку:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(12s^2 + 1.8s + 3)}{4s^3 + 0.6s^2 + s + k} = \frac{0 \cdot (12 \cdot 0^2 + 1.8 \cdot 0 + 3)}{4 \cdot 0^3 + 0.6 \cdot 0^2 + 0 + k} = 0$$

Для любых k установившаяся ошибка нулевая.

Выполним моделирование. Структурная схема представлена на рис. 4.1.

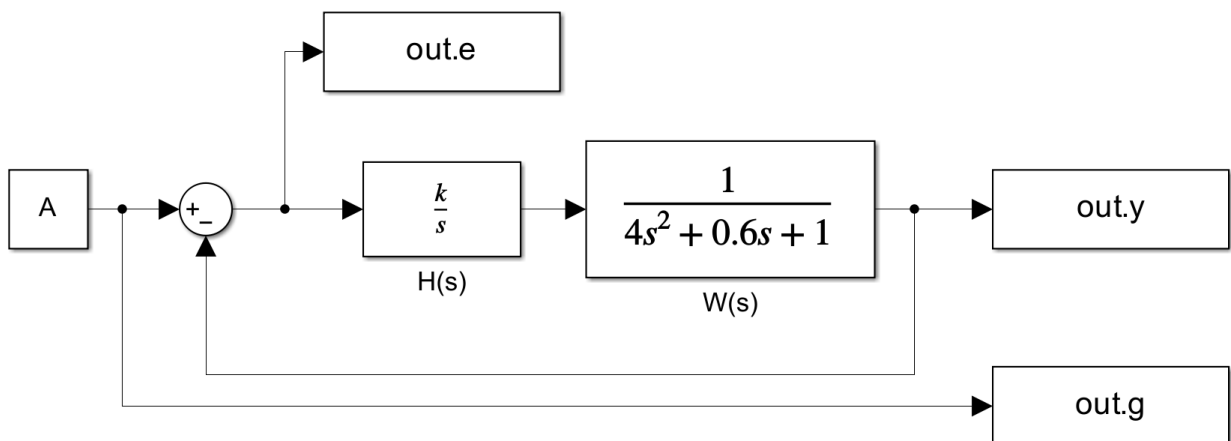


Рисунок 4.1. Структурная схема

Графики входа и выходов на рис. 4.2.

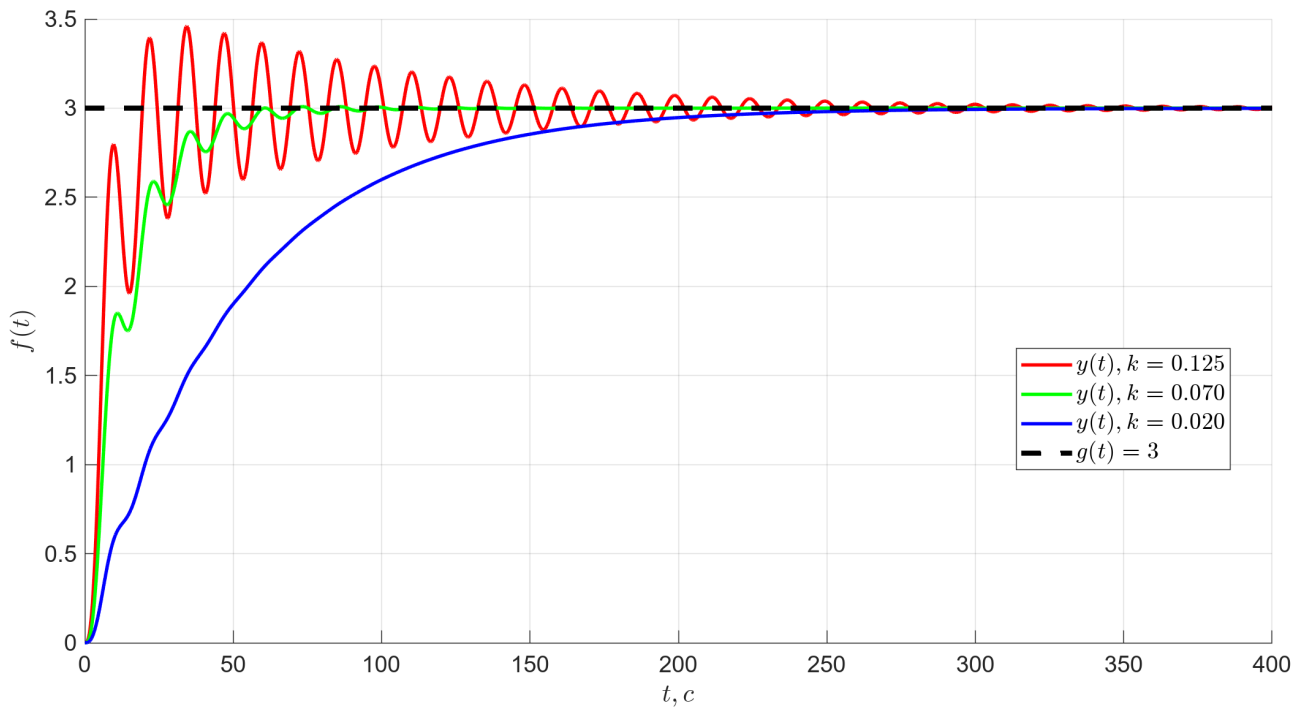


Рисунок 4.2. Графики входа и выхода

Графики ошибки на рис. 4.3.

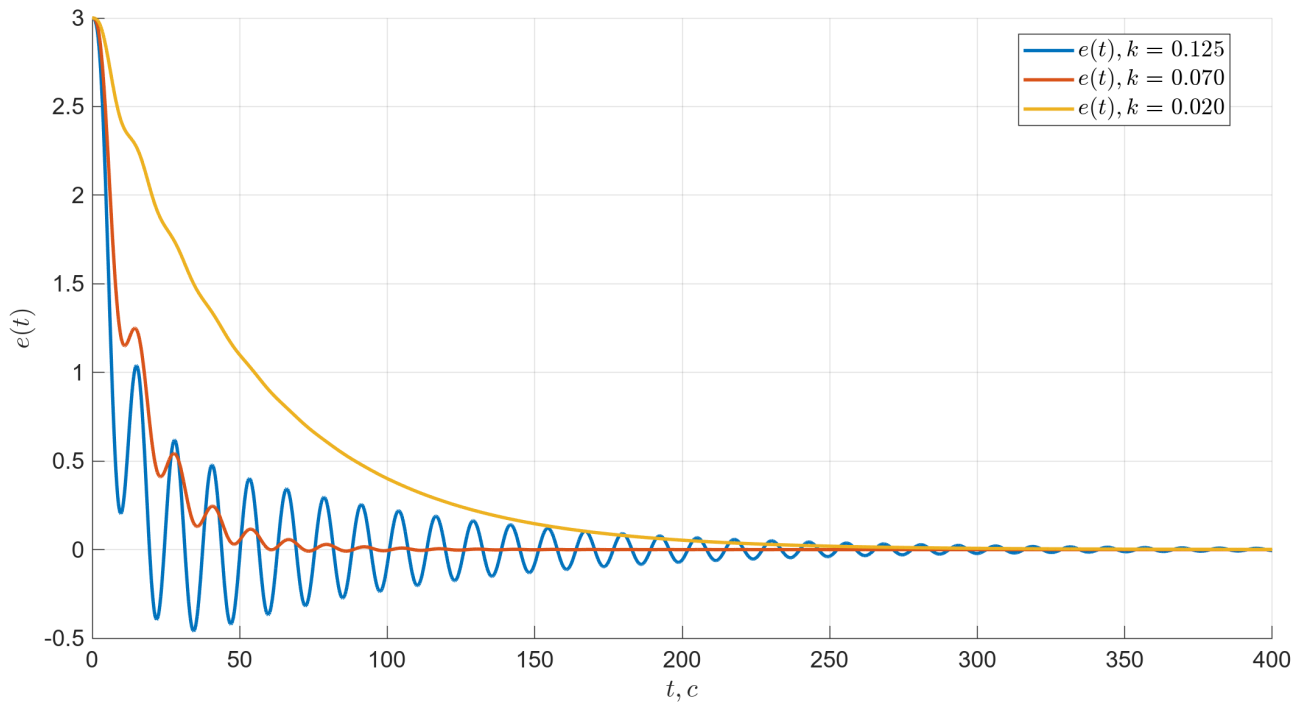


Рисунок 4.3. График ошибки

Видим, что $y(t)$ сходится к задающему воздействию при любых k , но при повышении k возрастает колебательность переходного процесса. При уменьшении k увеличивается время переходного процесса. Золотая середина из выбранных k это 0.07 - при нём колебательность незначительная и время переходного процесса наименьшее. У слишком маленьких значений k время переходного процесса увеличивается из-за высокой колебательности.

Движение с постоянной скоростью: $G(s) = \frac{V}{s^2}$.

Аналитически определим предельное значение ошибки e для каждого значения k :
 Ошибка слежения:

$$E(s) = \frac{1}{1 + W(s)H(s)} G(s) = \frac{s(4s^2 + 0.6s + 1)}{4s^3 + 0.6s^2 + s + k} \cdot \frac{V}{s^2} = \frac{V(4s^2 + 0.6s + 1)}{s(4s^3 + 0.6s^2 + s + k)}$$

Согласно теореме о конечном значении, если все полюса $s \cdot E(s)$ имеют отрицательную вещественную часть, $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$.

$s \cdot E(s) = \frac{V(4s^2 + 0.6s + 1)}{4s^3 + 0.6s^2 + s + k}$, полюса данной передаточной функции отрицательны, так как ранее мы уже подбирали диапазон k , соответствующий отрицательным полюсам передаточной функции с таким же знаменателем. Можем применить теорему о конечном значении и найти установившуюся ошибку:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{V(4s^2 + 0.6s + 1)}{4s^3 + 0.6s^2 + s + k} = \frac{V(4 \cdot 0^2 + 0.6 \cdot 0 + 1)}{4 \cdot 0^3 + 0.6 \cdot 0^2 + 0 + k} = \frac{V}{k}$$

Рассчитаем для каждого k :

- $k = 0.02$, $e_{\text{уст}} = \frac{2.5}{0.02} = 125$
- $k = 0.07$, $e_{\text{уст}} = \frac{2.5}{0.07} \approx 35.7$
- $k = 0.125$, $e_{\text{уст}} = \frac{2.5}{0.125} = 20$

Выполним моделирование. Структурная схема представлена на рис. 4.4.

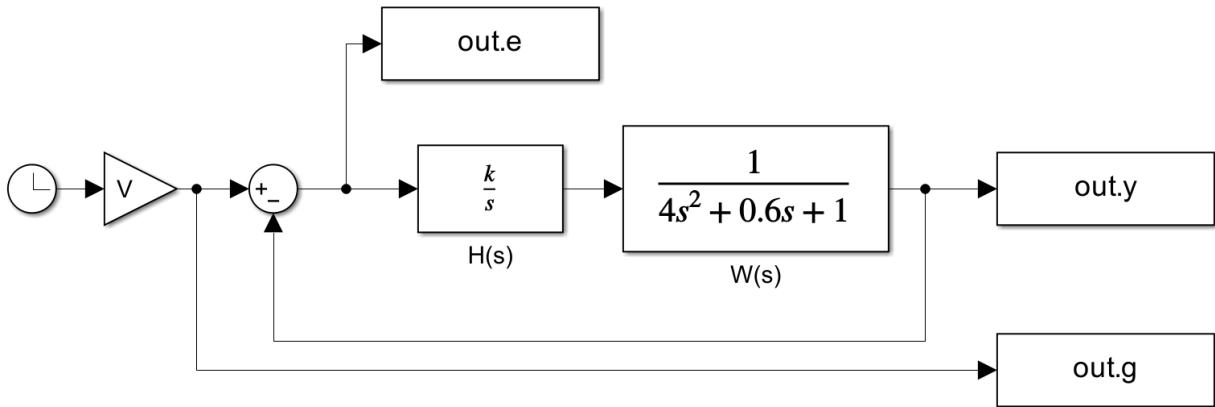


Рисунок 4.4. Структурная схема

Графики входа и выходов на рис. 4.5.

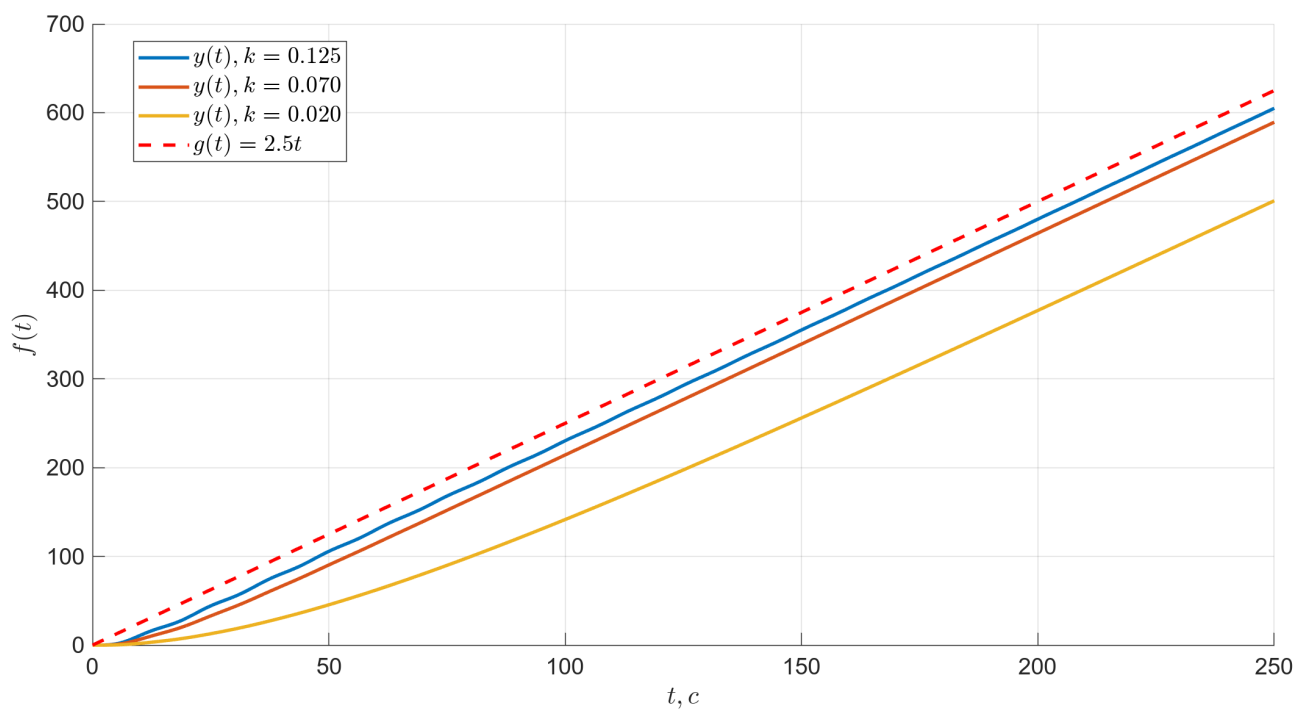


Рисунок 4.5. Графики входа и выхода

Графики ошибки на рис. 4.6.

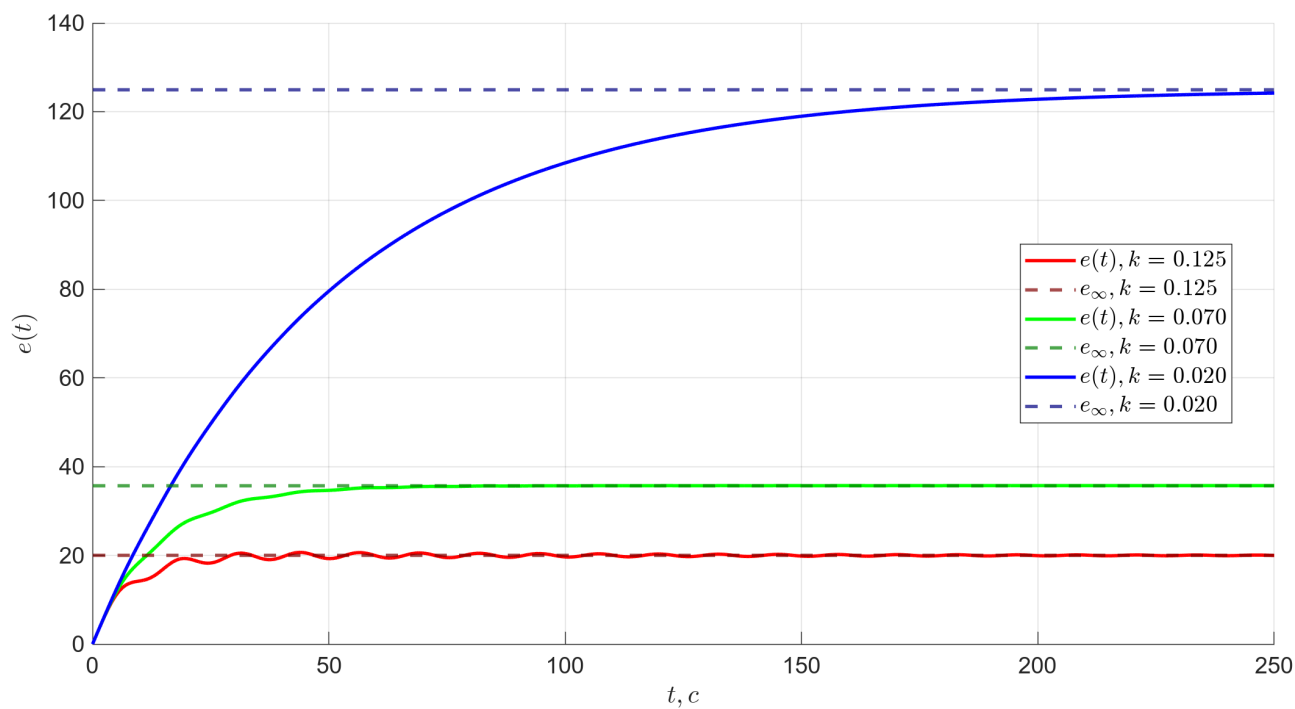


Рисунок 4.6. График ошибки

Как мы видим из полученных графиков, при увеличении k уменьшается установившаяся ошибка, наблюдается незначительное повышение колебательности.

Движение с постоянным ускорением: $G(s) = \frac{a}{s^3}$.

Выполним моделирование. Структурная схема представлена на рис. 4.7.

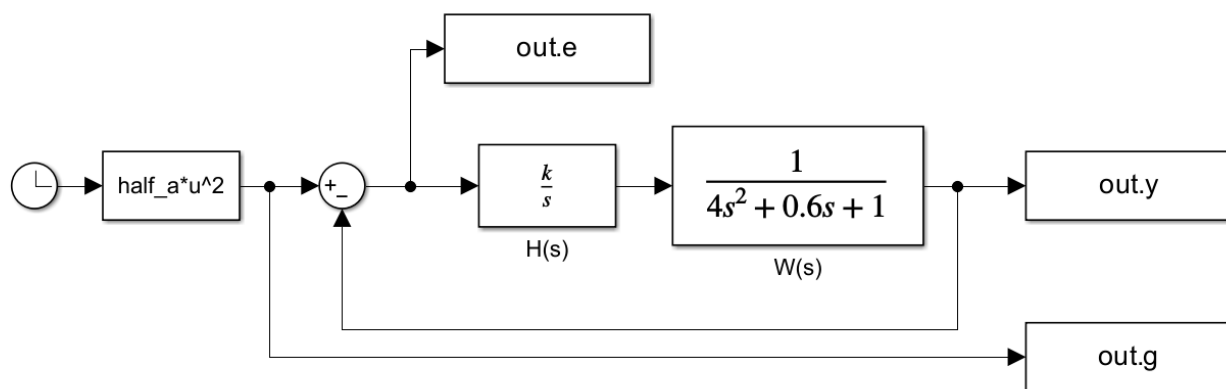


Рисунок 4.7. Структурная схема

Графики входа и выходов на рис. 4.8.

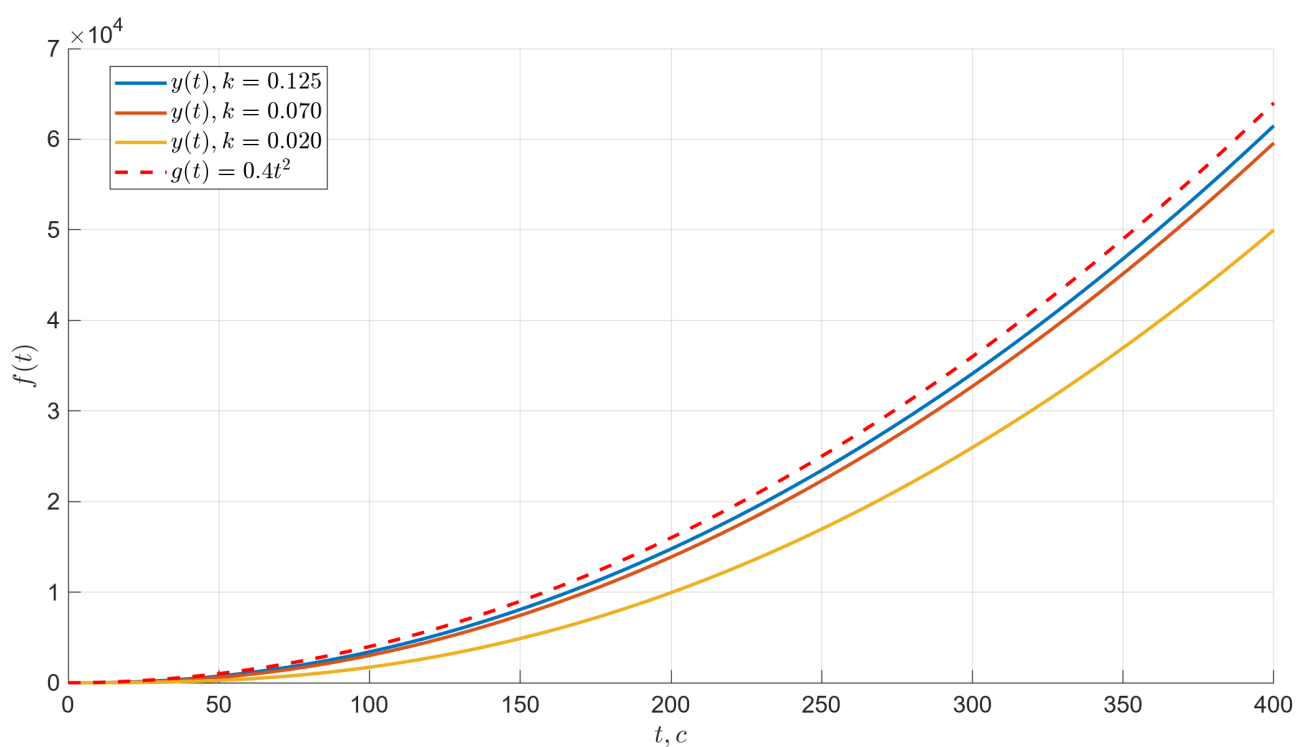


Рисунок 4.8. Графики входа и выхода

Графики ошибки на рис. 4.9.

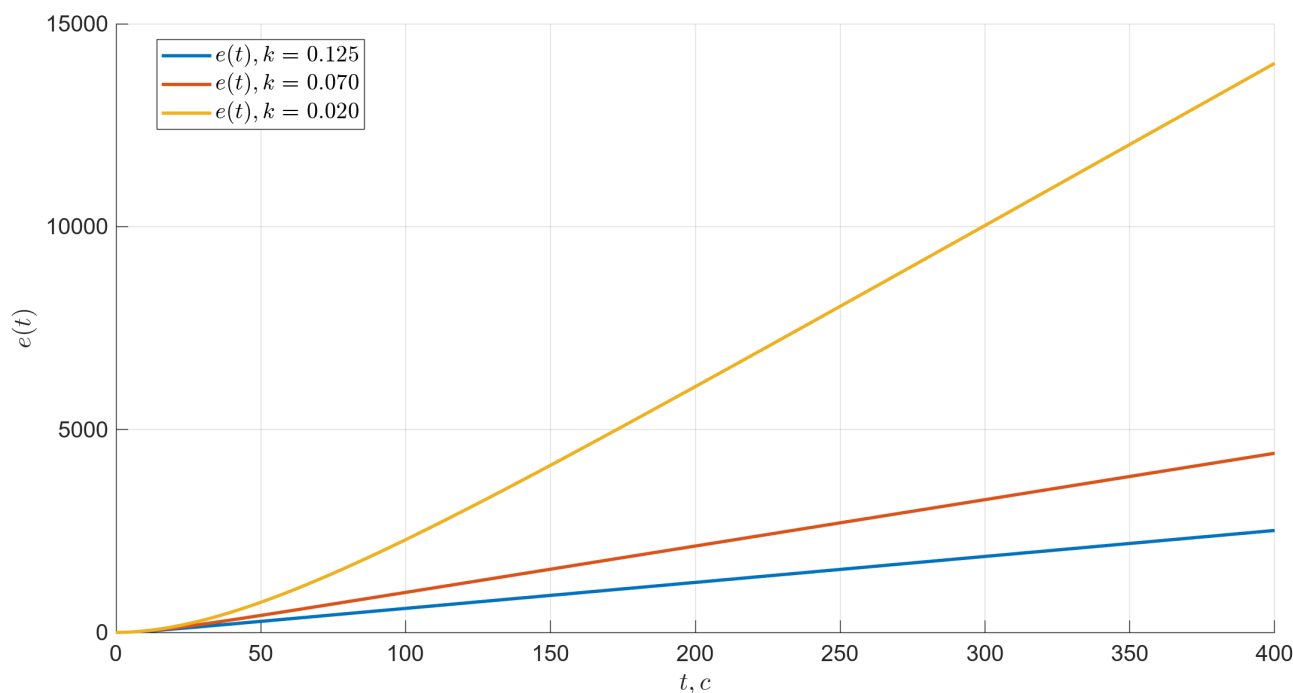


Рисунок 4.9. График ошибки

Из графиков видно, что следить за таким входным воздействием у интегрального регулятора уже не получается - ошибка растет линейно (с точностью аппроксимации функции ошибки). При увеличении k ошибка накапливается медленнее, но при $t \rightarrow \infty$ она всё равно уйдет в бесконечность из-за недостающего порядка астатизма.

Выводы

В данном задании мы исследовали интегральный регулятор. Для анализа системы, как и ранее, было удобно использовать теорему о конечном значении, а для проверки устойчивости был применен критерий Гурвица, который показал существенное ограничение на максимальный коэффициент усиления k .

При исследовании стационарного режима было рассчитано, что установившаяся ошибка равна нулю для любого значения коэффициента k из диапазона устойчивости. Этот аналитический результат подтверждается результатами моделирования и объясняется тем, что система с И-регулятором обладает астатизмом первого порядка, что позволяет ей без ошибки отрабатывать постоянное задающее воздействие.

При исследовании режима движения с постоянной скоростью были аналитически получены значения установившейся ошибки, которые подтверждаются результатами моделирования. Увеличение коэффициента усиления k приводит к уменьшению установившейся ошибки слежения. Однако вместе с этим может незначительно возрастет колебательность переходного процесса, а максимально допустимое значение k жестко ограничено условиями устойчивости.

При исследовании режима движения с постоянным ускорением показано, что интегральный регулятор не обеспечивает нулевой или фиксированной установившейся ошибки. Ошибка увеличивается со временем, а увеличение коэффициента усиления лишь уменьшает скорость её нарастания, но не устраняет её полностью. Это объясняется тем, что система с И-регулятором обладает первым порядком астатизма, следовательно, она способна компенсировать без ошибки постоянные воздействия и с конечной ошибкой — линейно растущие, но не способна отработать квадратично (и быстрее) растущие воздействия.

Таким образом, использование интегрального регулятора является эффективным для задач слежения за постоянным сигналом и допустимым для сигналов, растущих

с постоянной скоростью, если допустима ненулевая установившаяся ошибка, величина которой может быть уменьшена ростом k в пределах устойчивости. Однако для слежения за ускоренно растущими сигналами данного регулятора недостаточно.

5. Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор)

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой на рисунке 3.1, где

$$H(s) = \frac{k_{\text{И}}}{s} + k_{\text{П}}$$

- пропорционально-интегральный регулятор. Варианты передаточной функции объекта управления $W(s)$ и характеристики задающего воздействия $g(t)$ приведены в **Таблице 1** инструкции по выполнению лабораторной работы. Зададимся не менее чем двумя значениями каждого из параметров $k_{\text{И}}$ и $k_{\text{П}}$ и составим все возможные комбинации пар выбранных значений параметров (т.е. не менее четырёх комбинаций). Все пары параметров должны обеспечивать асимптотически устойчивую замкнутую систему.

Исследуем режим движения с постоянной скоростью при $g(t) = Vt$: выполним моделирование для выбранных значений k , а также аналитически определим предельное значение ошибки e для каждого значения k . Сопоставим результаты между собой и сделаем выводы.

Исследуем режим слежения за гармоническим сигналом при $g(t) = a \sin(\omega t)$: выполним моделирование для выбранных значений k . Сопоставим результаты между собой и сделаем выводы.

Возьмём из таблицы для варианта 27 передаточную функцию и параметры управляющего воздействия:

$$W(s) = \frac{1}{4s^2 + 0.6s + 1}, \quad V = 2.5, \quad A \sin(\omega t) = 3 \sin(0.4t)$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$\begin{aligned} W_{g \rightarrow y}(s) &= \frac{W(s)H(s)}{1+W(s)H(s)} = \frac{\left(k + \frac{k}{s}\right) \cdot \frac{1}{4s^2 + 0.6s + 1}}{1 + \left(k + \frac{k}{s}\right) \cdot \frac{1}{4s^2 + 0.6s + 1}} = \frac{ks + k}{s(4s^2 + 0.6s + 1) + ks + k} = \\ &= \frac{ks + k}{4s^3 + 0.6s^2 + (1+k)s + k} \end{aligned}$$

Найдем такие k , при которых замкнутая система является асимптотически устойчивой.

$4s^3 + 0.6s^2 + (1+k)s + k = 0$, воспользуемся критерием Гурвица, матрица Гурвица:

$$A = \begin{pmatrix} 0.6 & k & 0 \\ 4 & 1+k & 0 \\ 0 & 0.6 & k \end{pmatrix}$$

Ведущие угловые миноры матрицы Гурвица: $\Delta_1 = 0.6$, $\Delta_2 = 0.6(1+k) - 4k$, $\Delta_3 = k \cdot \Delta_2 = k(0.6(1+k) - 4k)$

Следовательно, система асимптотически устойчива при:

$$\begin{cases} k > 0 \\ 0.6(1+k) - 4k > 0 \\ k > -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \in (0, 0.15(1+k)) \\ k > -1 \end{cases}$$

Зададимся значениями $k = \{1, 2\}$, $k = \{0.1, 0.2\}$. Таким образом, рассмотрим комбинации параметров: $(k, k) = (1, 0.1)$, $(1, 0.2)$, $(2, 0.1)$, $(2, 0.2)$.

Проведем исследование для двух режимов работы.

Движение с постоянной скоростью: $G(s) = \frac{V}{s^2}$.

Аналитически определим предельное значение ошибки e для каждого значения k :

Ошибка слежения:

$$E(s) = \frac{1}{1+W(s)H(s)}G(s) = \frac{1}{1+\left(k+\frac{k}{s}\right) \cdot \frac{1}{4s^2+0.6s+1}} \cdot \frac{V}{s^2} = \frac{s(4s^2+0.6s+1)}{s(4s^2+0.6s+1)+ks+k} \cdot \frac{V}{s^2} =$$

$$= \frac{V(4s^2+0.6s+1)}{s(4s^3+0.6s^2+(1+k)s+k)}$$

Согласно теореме о конечном значении, если все полюса $s \cdot E(s)$ имеют отрицательную вещественную часть, $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$.

$s \cdot E(s) = \frac{V(4s^2+0.6s+1)}{4s^3+0.6s^2+(1+k)s+k}$, полюса данной передаточной функции отрицательны, так как ранее мы уже подбирали диапазон k , соответствующий отрицательным полюсам передаточной функции с таким же знаменателем. Можем применить теорему о конечном значении и найти установившуюся ошибку:

$$e_{уст} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{V(4s^2 + 0.6s + 1)}{4s^3 + 0.6s^2 + (1+k)s + k} = \frac{V(4 \cdot 0^2 + 0.6 \cdot 0 + 1)}{4 \cdot 0^3 + 0.6 \cdot 0^2 + (1+k) \cdot 0 + k} = \frac{V}{k}$$

Как видим, пропорциональный коэффициент не влияет на значение установившейся ошибки.

Рассчитаем для каждого k :

- $k = 0.1$, $e_{уст} = \frac{2.5}{0.1} = 25$
- $k = 0.2$, $e_{уст} = \frac{2.5}{0.2} = 12.5$

Выполним моделирование. Структурная схема представлена на рис. 5.1.

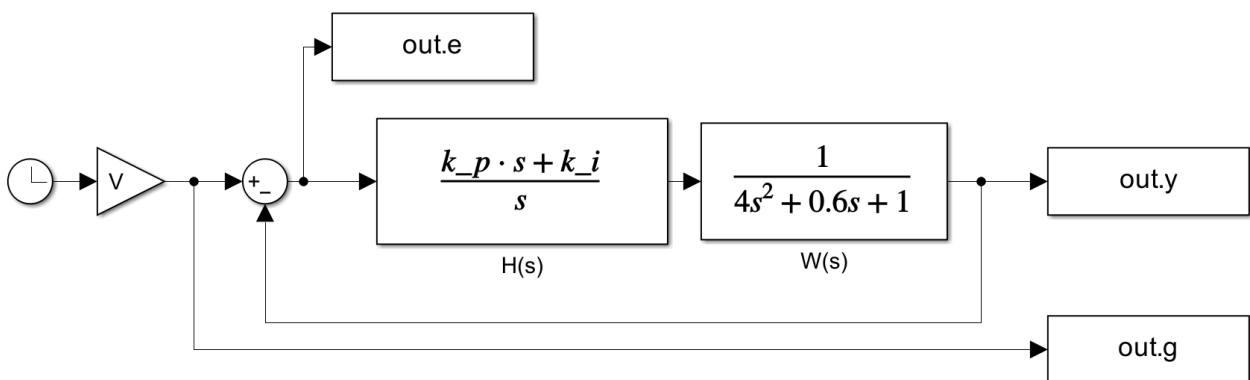


Рисунок 5.1. Структурная схема

Графики входа и выходов на рис. 5.2.

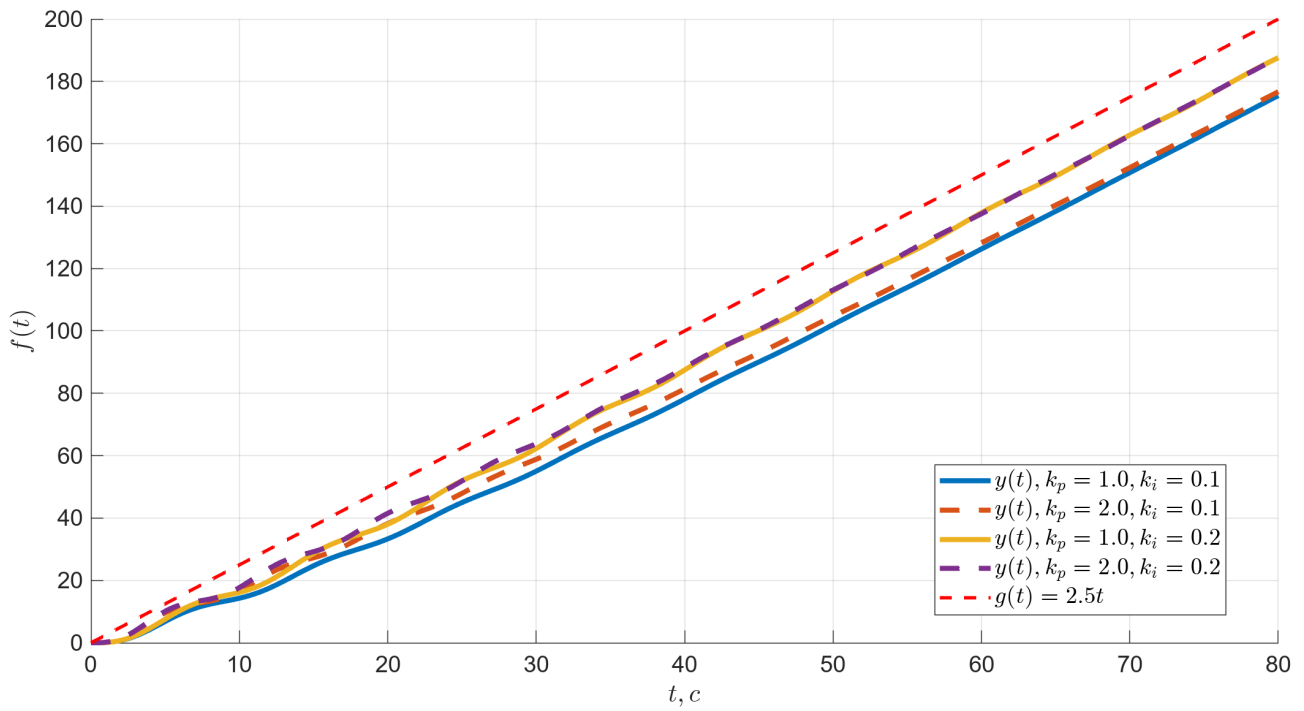


Рисунок 5.2. Графики входа и выхода

Графики ошибки на рис. 5.3.

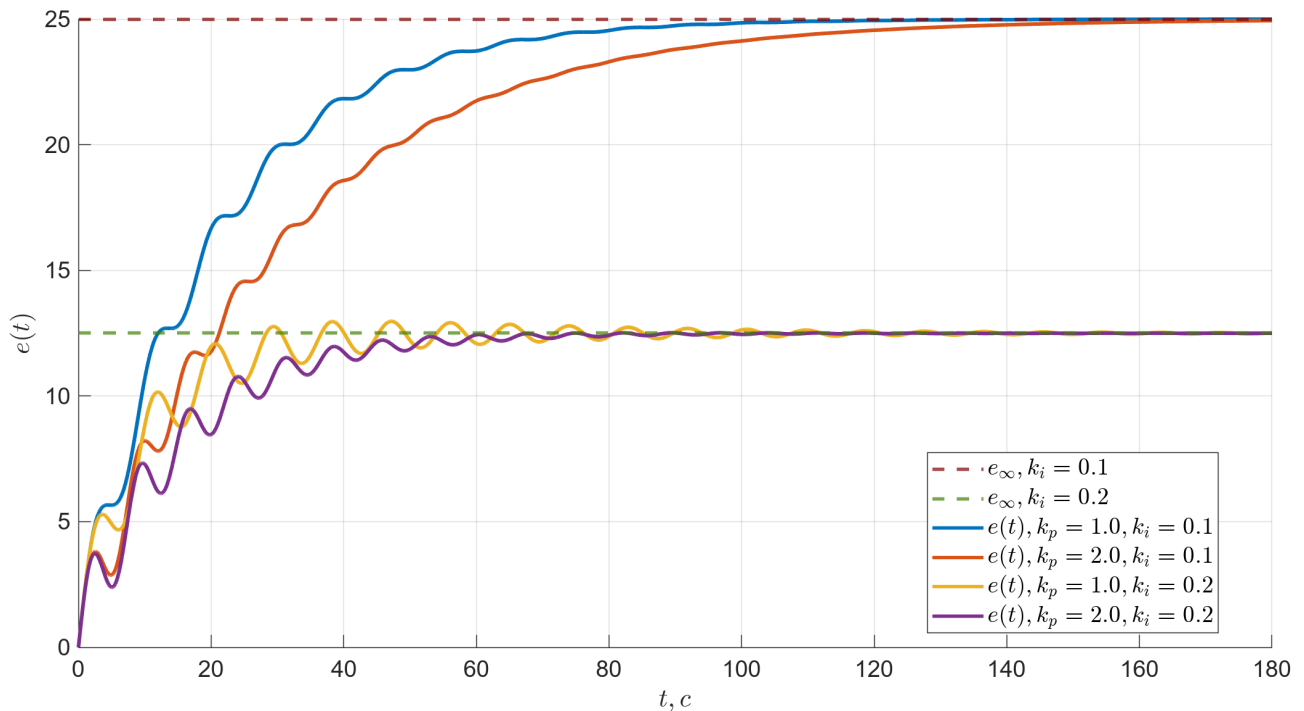


Рисунок 5.3. График ошибки

По графикам видим экспериментальное подтверждение того, что пропорциональный коэффициент не влияет на установившуюся ошибку, при повышении интегрального коэффициента у нас снова получается уменьшение ошибки и небольшое увеличение колебаний, но идеально уследить за сигналом всё ещё не даёт порядок астатизма.

Слежение за гармоническим сигналом: $G(s) = \frac{a\omega}{s^2 + \omega^2}$.

Выполним моделирование. Структурная схема представлена на рис. 5.4.

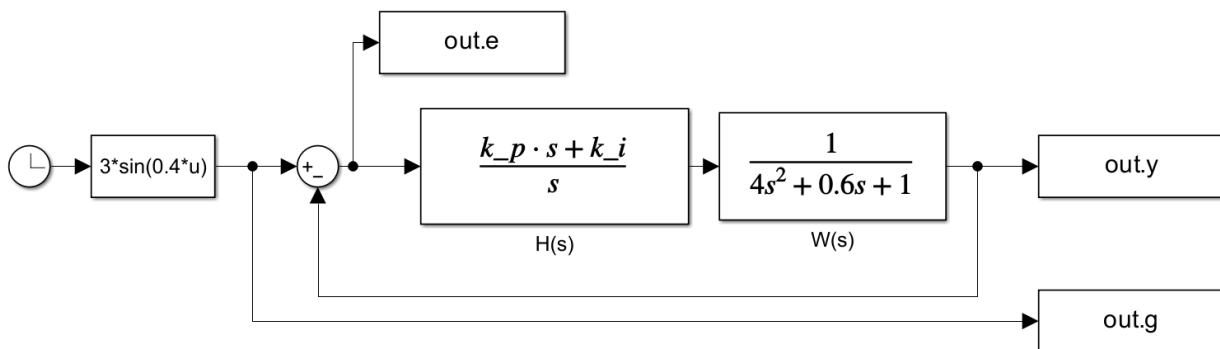


Рисунок 5.4. Структурная схема

Графики входа и выходов на рис. 5.5.

Графики ошибки на рис. 5.6.

В данном случае видим, что ошибка не сходится к определённому значению, а становится синусоидальной, но с установившейся амплитудой и частотой. Идеально проследить за сигналом снова не получается, но увеличение интегрального коэффициента делает амплитуду ошибку меньше. П-коэффициент влияет очень слабо.

Выводы

В данном задании мы исследовали пропорционально-интегральный регулятор. Были найдены подходящие для асимптотической устойчивости диапазоны коэффициентов, их зависимость между собой.

При исследовании режима движения с постоянной скоростью мы аналитически нашли значения установившейся ошибки и показали, что П-коэффициент не влияет на неё. При моделировании данные результаты были подтверждены экспериментом. Увеличение интегрального коэффициента приводит к уменьшению установившейся ошибки, пропорциональный коэффициент влияет слабо. Так же отметим, что данные результаты хорошо согласуются с выводами из предыдущих заданий.

При исследовании гармонического сигнала мы обнаружили, что не получается уследить за ним идеально, график ошибки является синусоидальным, и при увеличении И-коэффициента уменьшается его амплитуда, П-коэффициент так же влияет очень слабо.

Мы получили, и тем самым подтвердили теоретические ожидания, что ПИ-регулятор сочетает в себе свойства П и И-регуляторов. Пропорциональный коэффициент играет маленькую роль в нём при работе в тех режимах, которые мы исследовали в данном задании. Мы можем увеличивать И-коэффициент, чтобы уменьшать ошибку при слежении за линейно растущим и синусоидальным входным воздействием, но не сможем их полностью "догнать".

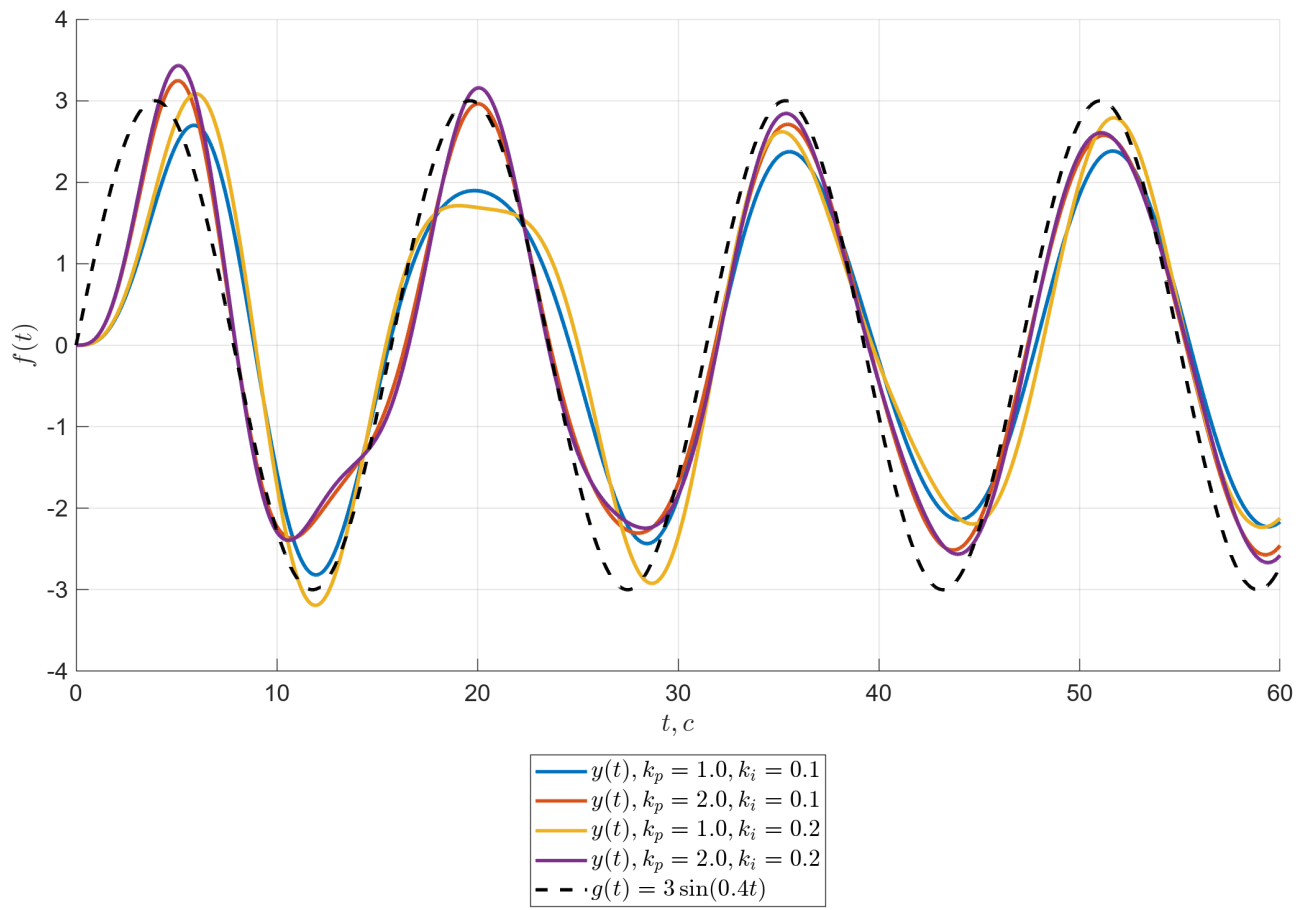


Рисунок 5.5. Графики входа и выхода

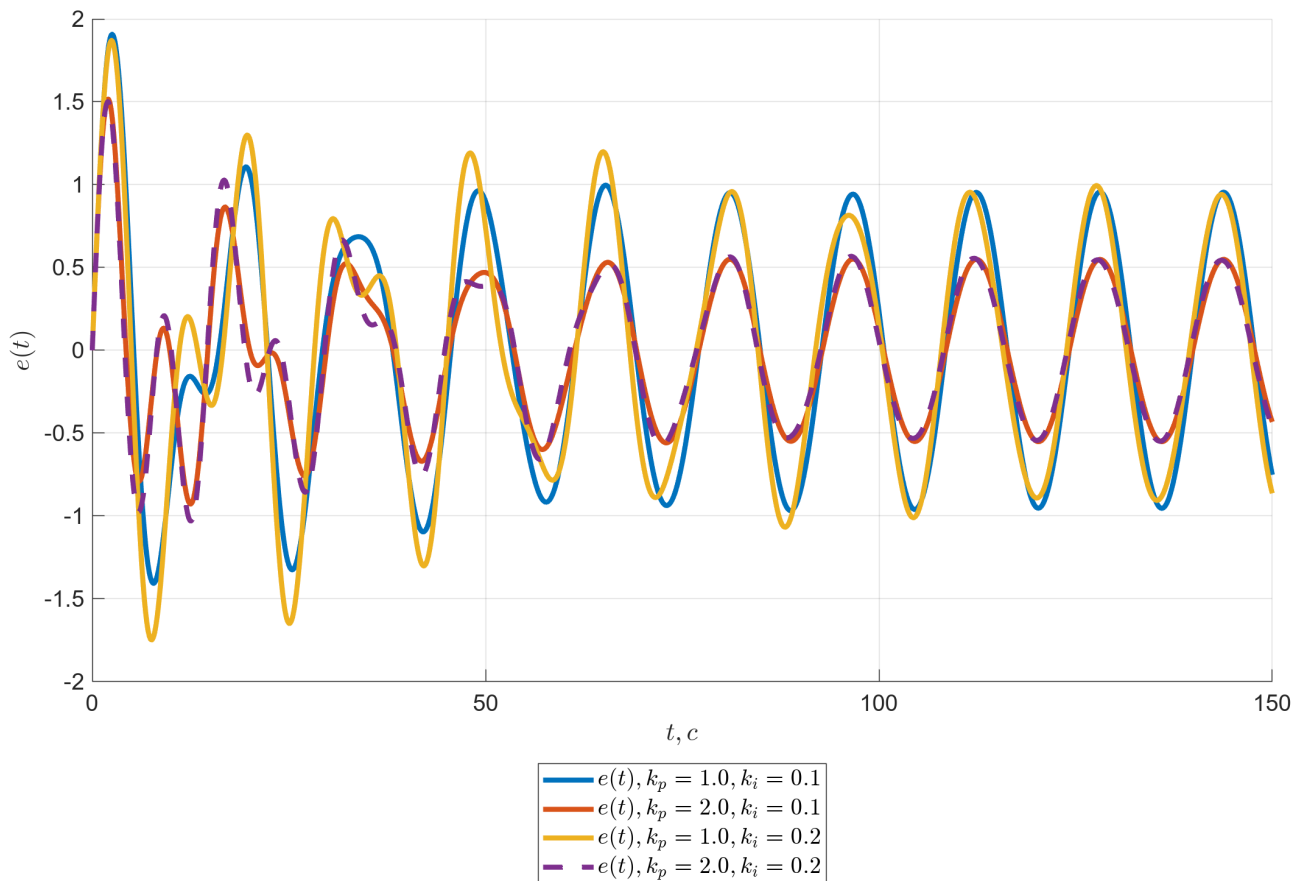


Рисунок 5.6. График ошибки

6. Задача слежения за гармоническим сигналом (регулятор общего вида)

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой на рисунке 3.1, где

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^m (b_k s^k)}{\sum_{k=0}^m (a_k s^k)} \quad (4)$$

— регулятор общего вида. Варианты передаточной функции объекта управления $W(s)$ и характеристики задающего воздействия $g(t)$ приведены в **Таблице 1** инструкции по выполнению лабораторной работы.

Для задающего гармонического сигнала $g(t) = A \sin(\omega t)$ синтезируем физически реализуемый регулятор вида (4), способный обеспечить предельное значение ошибки $e_{уст} = 0$:

- Определим необходимый порядок m ;
- Зададимся типовым полиномом Ньютона соответствующего порядка;
- Зададимся конкретным значением коэффициента подобия ω_0 ;
- Вычислим конкретные параметры b_k и a_k ;
- Подтвердим работоспособность аналитическим расчетом $e_{уст}$;
- Выполним моделирование, демонстрирующее работоспособность синтезированного регулятора;
- Сравним фактическое время переходного процесса для ошибки $e(t)$ с теоретическим, полученным на основании **Теоремы подобия**.

Возьмём из таблицы для варианта 27 передаточную функцию и параметры управляющего воздействия:

$$W(s) = \frac{1}{4s^2 + 0.6s + 1}, \quad A \sin(\omega t) = 3 \sin(0.4t)$$

Запишем на регулятор в виде $H(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$. Передаточная функция по ошибке:

$$W_{G \rightarrow E}(s) = \frac{1}{1+W(s)H(s)} = \frac{1}{1+W(s)\frac{R(s)}{Q(s)}} = \frac{Q(s)}{Q(s)+W(s)R(s)} = \frac{Q(s)(4s^2+0.6s+1)}{Q(s)(4s^2+0.6s+1)+R(s)}$$

Образ Лапласа для нашего сигнала: $G(s) = \frac{a\omega}{s^2+\omega^2}$

Попробуем применить теорему о конечном значении:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} (s W_{G \rightarrow E}(s) G(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{Q(s)(4s^2+0.6s+1)}{Q(s)(4s^2+0.6s+1)+R(s)} \cdot \frac{3s\omega}{s^2+0.4^2} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{Q(s)(4s^2+0.6s+1)3s\omega}{(Q(s)(4s^2+0.6s+1)+R(s))(s^2+0.4^2)} \right)$$

Чтобы мы могли её применить, возьмём $Q(s) = Q'(s)(s^2 + 0.4^2)$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{Q'(s)(4s^2 + 0.6s + 1)3s\omega}{Q'(s)(s^2 + 0.16)(4s^2 + 0.6s + 1) + R(s)} \right) = 0$$

Но у $Q'(s)(s^2 + 0.16)(4s^2 + 0.6s + 1) + R(s)$ должны быть только корни с отрицательной вещ. частью.

Пусть $Q'(s) = a_2 = const$, тогда $Q(s) = a_2 s^2 + 0.16a_2$. Пусть $R(s) = b_2 s^2 + b_1 s + b_0$, тогда:

$$(a_2 s^2 + 0.16a_2)(4s^2 + 0.6s + 1) + (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) = 4a_2 s^4 + 0.6a_2 s^3 + (1.64a_2 + b_2)s^2 + (0.096a_2 + b_1)s + (0.16a_2 + b_0);$$

$$\begin{cases} c_0 = 0.16a_2 + b_0 \\ c_1 = 0.096a_2 + b_1 \\ c_2 = 1.64a_2 + b_2 \\ c_3 = 0.6a_2 \\ c_4 = 4a_2 \end{cases}$$

Порядок регулятора $m = 2$.

Порядок замкнутой системы 4, типовой полином Ньютона: $s^4 + 4\omega_0 s^3 + 6\omega_0^2 s^2 + 4\omega_0^3 s + \omega_0^4$.

Найдем коэффициент подобия. Поделим все коэффициенты на $4a_2$:

$$\begin{cases} 4\omega_0 = 0.15 \Rightarrow \omega_0 = \frac{3}{80}, \\ 6\omega_0^2 = 0.41 + \frac{b_2}{4a_2}, \\ 4\omega_0^3 = 0.024 + \frac{b_1}{4a_2}, \\ \omega_0^4 = 0.04 + \frac{b_0}{4a_2}. \end{cases}$$

$$\omega_0^2 = \frac{9}{6400}, \quad \omega_0^3 = \frac{27}{512000}, \quad \omega_0^4 = \frac{81}{40960000}$$

Вычислим параметры:

$$\begin{cases} \frac{b_2}{4a_2} = 6 \cdot \frac{9}{6400} - 0.41 = \frac{54}{6400} - \frac{2624}{6400} = -\frac{2570}{6400} = -\frac{1285}{3200}, \\ \frac{b_1}{4a_2} = 4 \cdot \frac{27}{512000} - 0.024 = \frac{108}{512000} - \frac{12288}{512000} = -\frac{12180}{512000} = -\frac{609}{25600}, \\ \frac{b_0}{4a_2} = \frac{81}{40960000} - 0.04 = \frac{81}{40960000} - \frac{1638400}{40960000} = -\frac{1638319}{40960000} \end{cases}$$

Возьмём $a_2 = 10240000$:

$$b_2 = -1285 \cdot 12800 = -16448000, \quad b_1 = -609 \cdot 1600 = -974400, \quad b_0 = -1638319.$$

Передаточная функция регулятора: $H(s) = \frac{-16448000s^2 - 974400s - 1638319}{10240000s^2 + 1638400}$

Подтвердим работоспособность аналитическим расчетом $e_{уст}$:

С учетом того, что полином Ньютона имеет вид $(s + \omega_0)^4$ (для степени 4), $\omega_0 > 0$, полюса $s \cdot E(s)$ отрицательны и мы можем применить теорему о конечном значении:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{3\omega a_2(4s^3 + 0.6s^2 + s)}{c_4s^4 + c_3s^3 + c_2s^2 + c_1s + c_0} \right) = \frac{3 \cdot 0.4 \cdot 10240000 \cdot (4 \cdot 0 + 0.6 \cdot 0 + 0)}{0 + 0 + 0 + 0 + c_0} = \frac{0}{c_0} = 0$$

Система работоспособна.

Выполним моделирование. Структурная схема представлена на рис. 6.1.

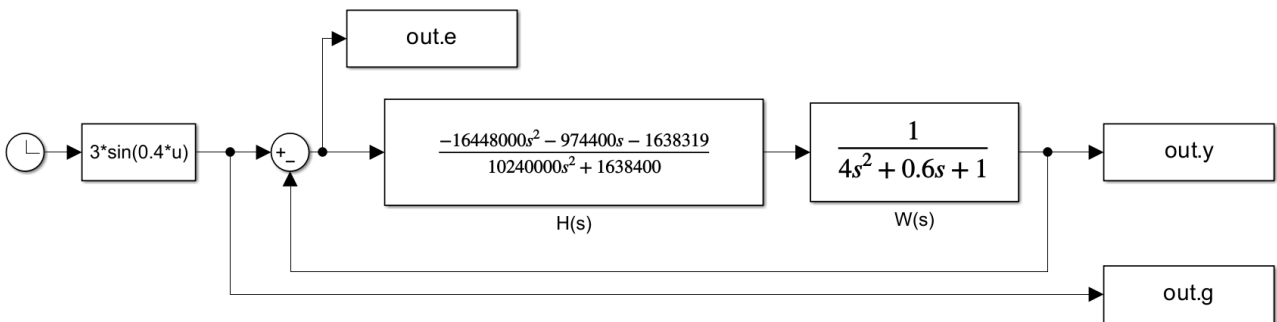


Рисунок 6.1. Структурная схема

Графики входа и выходов на рис. 6.2.

Графики ошибки на рис. 6.3.

Время переходного процесса на основании **Теоремы подобия**: $t'_{\Pi} = \frac{t_{\Pi}}{\omega_0} = \frac{7.8}{3/80} = 208[c]$.

Результат, полученный экспериментально для $e_{уст} < 0.05$: $t'_{\Pi, \text{эксп}} = 465.958[c]$.

Выводы В данном задании мы синтезировали регулятор общего вида для точного слежения за гармоническим сигналом. Аналитически было показано, что для обеспечения нулевой установившейся ошибки при гармоническом воздействии $g(t) = 3 \sin(0.4t)$ необходимо, чтобы знаменатель передаточной функции регулятора содержал множитель $(s^2 + \omega^2)$, где $\omega = 0.4$ - частота задающего сигнала. Это обеспечивает компенсацию гармонического воздействия в установившемся режиме.

В нашем случае подошел порядок регулятора $m = 2$. Для обеспечения устойчивости процесса коэффициенты регулятора были подобраны таким образом, чтобы характеристический полином системы совпадал с полиномом Ньютона четвертой степени с коэффициентом подобия $\omega_0 = 3/80$.

Результаты моделирования подтвердили работоспособность синтезированного регулятора - установившаяся ошибка действительно стремится к нулю, что соответствует теоретическим ожиданиям. Но время переходного процесса оказалось сильно больше теоретически предсказанного (около 466 секунд вместо 208), что объясняется малым значением коэффициента подобия ω_0 и неидеальным соответствием реального переходного процесса типовому полиному Ньютона.

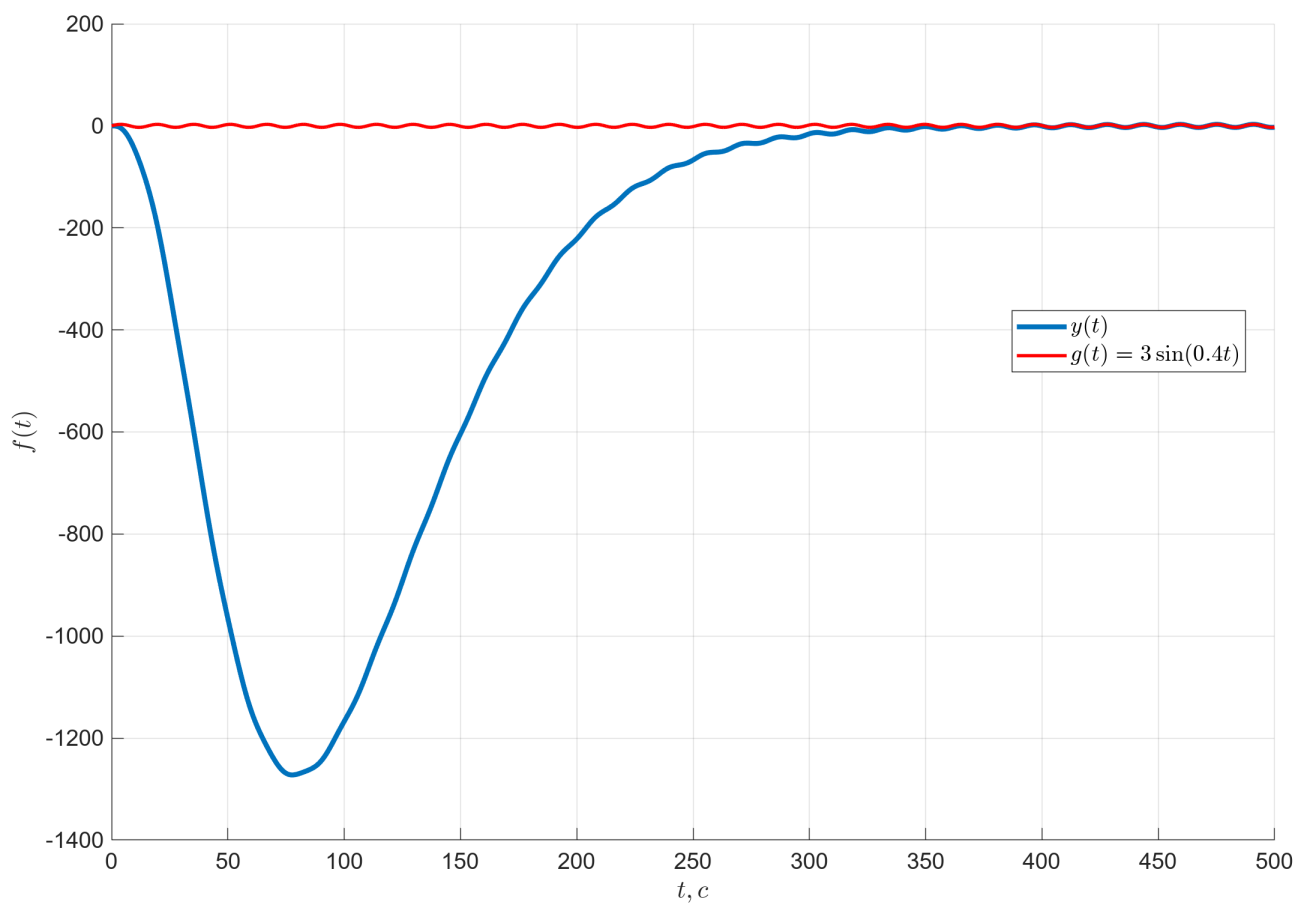


Рисунок 6.2. Графики входа и выхода

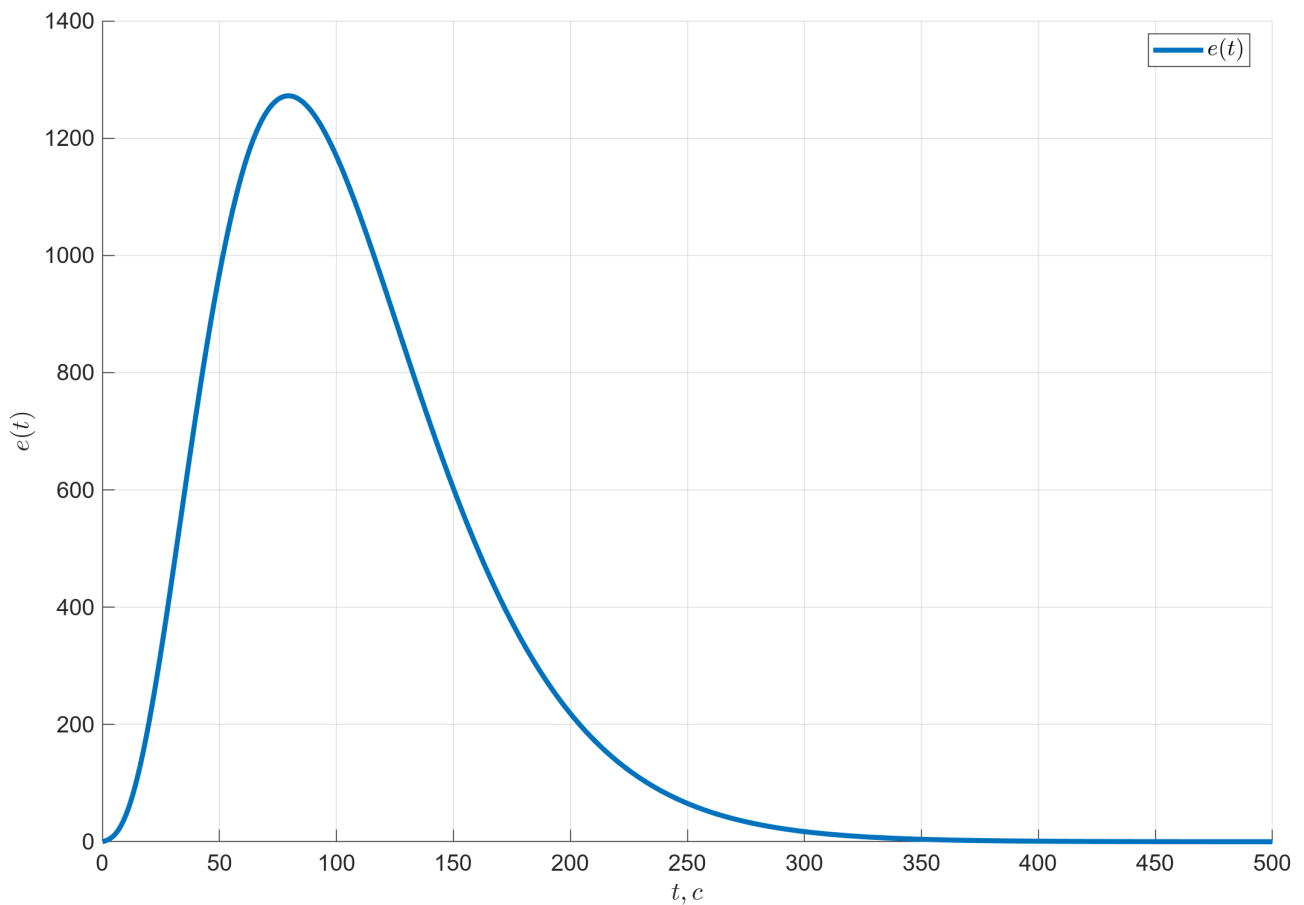


Рисунок 6.3. График ошибки

Общие выводы

7. Приложение

Задание 1

```
a_0 = -3;
a_1 = -2;
a_2 = 1;

simtime = 3;
plot_1 = sim("lab4_1.slx", simtime);
plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
      DisplayName=sprintf('$y(0)=%d, \dot{y}(0)=%d$', 0, 4))
grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$y(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
exportgraphics(gcf, "images/plot_1.png", Resolution=200)
k_0 = -5;
```

```

k_1 = -4;

simtime = 10;
plot_1 = sim("lab4_1z.slx", simtime);
plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=2, color="red", LineStyle="-", ...
      DisplayName=sprintf('$y(0)=%d, \dot{y}(0)=%d$', 0, 4))
grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$y(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
exportgraphics(gcf, "images/plot_1z.png", Resolution=200)

```

Задание 2

```

T_arr = [0.3, 0.2, 0.1, 0.01];
simtime = 20;
for i = 1:length(T_arr)
    T = T_arr(i);
    plot_2 = sim("lab4_2z.slx", simtime);
    plot(plot_2.y.Time, plot_2.y.Data, LineWidth=3, LineStyle="-", ...
          DisplayName=sprintf('Transfer Fcn, $T=%.2f$', T))
    hold on;
end
plot_1 = sim("lab4_1z.slx", simtime);
plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=4, color="red", LineStyle="--", ...
      DisplayName='Derivative')
hold on;

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$y(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
hold off;
exportgraphics(gcf, "images/plot_2z.png", Resolution=200)

```

Задание 3

```

k_arr = [ 29, 2, 0.5 ];
A = 3;
V = 2.5;

simtime = 80;

```

```

figure;
set(gcf,'AutoResizeChildren','off');
hold on;

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_3 = sim("lab4_31.slx", simtime);
    plot(plot_3.y.Time, plot_3.y.Data, LineWidth=3, LineStyle="-", ...
        DisplayName=sprintf('$y(t), k=%.1f$', k))
    hold on;
end
plot_31 = sim("lab4_31.slx", simtime);
plot(plot_31.g.Time, plot_31.g.Data, LineWidth=3, color="red", LineStyle="--", ...
    DisplayName='$g(t)=3$')
hold on;

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$f(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_31.png", Resolution=200)
hold off;
e_inf = [0.1, 1, 2];

figure;
set(gcf,'AutoResizeChildren','off');
hold on;
colors = hsv(length(k_arr));

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_3 = sim("lab4_31.slx", simtime);
    plot(plot_3.e.Time, plot_3.e.Data, LineWidth=3, LineStyle="-", ...
        DisplayName=sprintf('$e(t), k=%.1f$', k), Color=colors(i,:))
    darkColor = colors(i,:) * (1 - 0.5);

    yline(e_inf(i), '--', Color=darkColor, LineWidth=2, ...
        DisplayName=sprintf('$e_{\\infty}, k=%.1f$', k));

    hold on;
end

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");

```

```

ylabel("$e(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[150, 150, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_31_err.png", Resolution=200)
hold off;

```

```

simtime = 50;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_3 = sim("lab4_32.slx", simtime);
    plot(plot_3.y.Time, plot_3.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
        DisplayName=sprintf('$y(t), k=%.1f$', k))
    hold on;
end
plot_31 = sim("lab4_32.slx", simtime);
plot(plot_31.g.Time, plot_31.g.Data, LineWidth=2, color="red", LineStyle="--", ...
    DisplayName='$g(t)=2.5t$')
hold on;

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$f(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_32.png", Resolution=200)
hold off;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_3 = sim("lab4_32.slx", simtime);
    plot(plot_3.e.Time, plot_3.e.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
        DisplayName=sprintf('$e(t), k=%.1f$', k))

    hold on;
end

grid on;

```

```

legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$e(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[150, 150, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_32_err.png", Resolution=200)
hold off;

```

Задание 4

```

k_arr = [ 0.125, 0.07, 0.02 ];
A = 3;
V = 2.5;
half_a = 0.4;

simtime = 400;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;
colors = hsv(length(k_arr));

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_4 = sim("lab4_41.slx", simtime);
    plot(plot_4.y.Time, plot_4.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
        DisplayName=sprintf('$y(t), k=%.3f$', k), Color=colors(i,:))
    hold on;
end
plot_41 = sim("lab4_41.slx", simtime);
plot(plot_41.g.Time, plot_41.g.Data, LineWidth=3, color="black", LineStyle="--", ...
    DisplayName='$g(t)=3$')
hold on;

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$f(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_41.png", Resolution=200)
hold off;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;

```

```

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_4e = sim("lab4_41.slx", simtime);
    plot(plot_4e.e.Time, plot_4e.e.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
          DisplayName=sprintf('$e(t), k=%.3f$', k))
    hold on;
end

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$e(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[150, 150, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_41_err.png", Resolution=200)
hold off;

```

```

simtime = 250;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_4 = sim("lab4_42.slx", simtime);
    plot(plot_4.y.Time, plot_4.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
          DisplayName=sprintf('$y(t), k=%.3f$', k))
    hold on;
end
plot_42 = sim("lab4_42.slx", simtime);
plot(plot_42.g.Time, plot_42.g.Data, LineWidth=2, color="red", LineStyle="--", ...
      DisplayName='$g(t)=2.5t$')
hold on;

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$f(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_42.png", Resolution=200)
hold off;
e_inf4 = [ 20, 35.7, 125];

```

```

figure;
set(gcf,'AutoResizeChildren','off');
hold on;
colors = hsv(length(k_arr));

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_4e = sim("lab4_42.slx", simtime);
    plot(plot_4e.e.Time, plot_4e.e.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
        DisplayName=sprintf('$e(t), k=%.3f$', k), Color=colors(i,:))
    darkColor = colors(i,:) * (1 - 0.5);

    yline(e_inf4(i), '--', Color=darkColor, LineWidth=2, ...
        DisplayName=sprintf('$e_{\\infty}, k=%.3f$', k));

    hold on;
end

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$e(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[150, 150, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_42_err.png", Resolution=200)
hold off;

```

```

simtime = 400;
figure;
set(gcf,'AutoResizeChildren','off');
hold on;

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_4 = sim("lab4_43.slx", simtime);
    plot(plot_4.y.Time, plot_4.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
        DisplayName=sprintf('$y(t), k=%.3f$', k))
    hold on;
end
plot_43 = sim("lab4_43.slx", simtime);
plot(plot_43.g.Time, plot_43.g.Data, LineWidth=2, color="red", LineStyle="--", ...
    DisplayName='$g(t)=0.4t^2$')
hold on;

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");

```

```

ylabel("$f(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_43.png", Resolution=200)
hold off;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;

for i = 1:length(k_arr)
    k = k_arr(i);
    plot_4e = sim("lab4_43.slx", simtime);
    plot(plot_4e.e.Time, plot_4e.e.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
          DisplayName=sprintf('$e(t)$, k=%.3f$', k))
    hold on;
end

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$e(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[150, 150, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_43_err.png", Resolution=200)
hold off;

```

Задание 5

```

k_arr = [1, 0.1; 2, 0.1; 1, 0.2; 2, 0.2];
A = 3;
V = 2.5;
w = 0.4;

simtime = 80;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;
ls = ["-", "--", "-", "--"];

for i = 1:size(k_arr,1)
    k_p = k_arr(i,1);
    k_i = k_arr(i,2);

    plot_5 = sim("lab4_51.slx", simtime);

```

```

        plot(plot_5.y.Time, plot_5.y.Data, LineWidth=3, LineStyle=ls(i), ...
              DisplayName=sprintf('$y(t), k_p=%.1f, k_i=%.1f$', k_p, k_i))
    hold on;
end
plot_51 = sim("lab4_51.slx", simtime);
plot(plot_51.g.Time, plot_51.g.Data, LineWidth=2, color="red", LineStyle="--", ...
      DisplayName='$g(t)=2.5t$')
hold on;

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$f(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_51.png", Resolution=200)
hold off;

```

```

e_inf5 = [ 25, 12.5];
ki = [ 0.1, 0.2 ];
simtime = 180;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;
colors = hsv(length(k_arr));

for i = 1:2
    darkColor = colors(i,:) * (1 - 0.5);
    yline(e_inf5(i), '--', Color=darkColor, LineWidth=2, ...
          DisplayName=sprintf('$e_{\infty}, k_i=%.1f$', ki(i)));

    hold on;
end

for i = 1:size(k_arr,1)
    k_p = k_arr(i,1);
    k_i = k_arr(i,2);
    plot_5e = sim("lab4_51.slx", simtime);
    plot(plot_5e.e.Time, plot_5e.e.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
          DisplayName=sprintf('$e(t), k_p=%.1f, k_i=%.1f$', k_p, k_i))

    hold on;
end

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");

```

```

ylabel("$e(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[150, 150, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_51_err.png", Resolution=200)
hold off;

```

```

k_arr = [1, 0.1; 2, 0.1; 1, 0.2; 2, 0.2];
A = 3;
V = 2.5;
w = 0.4;
simtime = 60;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;

for i = 1:size(k_arr,1)
    k_p = k_arr(i,1);
    k_i = k_arr(i,2);
    plot_5 = sim("lab4_52.slx", simtime);
    plot(plot_5.y.Time, plot_5.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
        DisplayName=sprintf('$y(t), k_p=%.1f, k_i=%.1f$', k_p, k_i))
    hold on;
end
plot_52 = sim("lab4_52.slx", simtime);
plot(plot_52.g.Time, plot_52.g.Data, LineWidth=2, color="black", LineStyle="--", ...
    DisplayName='$g(t)=3\sin(0.4t)$')
hold on;

grid on;
legend(Location="southoutside", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$f(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 800]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_52.png", Resolution=200)
hold off;

```

```

simtime = 150;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;
colors = hsv(length(k_arr));

ls = ["-", "-", "-", "--"];

```

```

for i = 1:size(k_arr,1)
    k_p = k_arr(i,1);
    k_i = k_arr(i,2);
    plot_5e = sim("lab4_52.slx", simtime);
    plot(plot_5e.e.Time, plot_5e.e.Data, LineWidth=3, LineStyle=ls(i), ...
          DisplayName=sprintf('$e(t), k_p=%.1f, k_i=%.1f$', k_p, k_i))

    hold on;
end

grid on;
legend(Location="southoutside", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$e(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[150, 150, 1200, 800]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_52_err.png", Resolution=200)
hold off;

```

Задание 6

```

simtime = 500;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');
hold on;
plot_6 = sim("lab4_6.slx", simtime);
plot(plot_6.y.Time, plot_6.y.Data, LineWidth=3, LineStyle="-", ...
      DisplayName="$y(t)$")
hold on;
plot_61 = sim("lab4_6.slx", simtime);
plot(plot_61.g.Time, plot_61.g.Data, LineWidth=2, color="red", LineStyle="-", ...
      DisplayName='$g(t)=3\sin(0.4t)$')
hold on;

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$f(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 800]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_6.png", Resolution=200)
hold off;
figure;
set(gcf, 'AutoResizeChildren', 'off');

```

```

hold on;

plot(plot_6.e.Time, plot_6.e.Data, LineWidth=3, ...
      DisplayName="$e(t)$")

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$e(t)$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[150, 150, 1200, 800]);
set(gca, FontSize=14);

drawnow;
exportgraphics(gcf, "images/plot_6_err.png", Resolution=200)
hold off;
g = plot_6.g.Data;
t = plot_6.g.Time;

e = plot_6.e.Data;

idx = find(abs(e) ≤ 0.05 * abs(g));

settlingIdx = idx(find(idx > 0.9*length(idx),1));

if ~isempty(settlingIdx)
    settlingTime = t(settlingIdx);
else
    settlingTime = NaN;
end
disp("Время переходного процесса для e(t)<0.05: " + settlingTime + " c");

```